[교육용 가상 문서 · DUMMY DATA]

HYUNDAI MOVEX · Intralogistics Solutions

AGV (Automated Guided Vehicle)

기술 사양서 및 운영·정비 매뉴얼

Technical Specification & Service Manual
플랫바디 AGV 3종 · 공정 물류 AGV 3종 (6개 모델)

문서 번호	HMX-AGV-TSM-001
개정	Rev. 1.1 (2026-10-19)
적용 모델	FB-C / FB-L / FB-O (플랫바디), LP-2T / FK-2T / CV-200 (공정 물류)
적용 S/W	차량 컨트롤러 v4.0 이상, VCS(Vehicle Control System) v3.0 이상
대상 독자	서비스 엔지니어 (설치 · 시운전 · 정기점검 · 고장 대응)
적용 분야	자동차 부품·타이어 공장 공정 물류, 자동창고 입출고 연계
문서 등급	사내 한정 (Internal)

본 문서는 HYUNDAI AI Insight Campus 교육 프로젝트(기술 사양서 자동 해석 Q&A 서비스)의 개발·테스트용으로 작성된 **가상(더미) 문서**입니다. 플랫바디 AGV의 특징, VCS·ABES, 안전·충전 기술 등 정성적 정보는 현대무벡스 공개 자료(E-Catalog, 보도자료, 공시)와 공개 특허를, 모델 구성·명세 항목·에러 코드 체계는 팀 AGV 파트의 초안과 리서치 자료를 참고하였습니다. 모델명은 모두 가칭입니다. **모든 수치·부품 번호·에러 코드·절차·연락처는 가상으로 설정한 값으로 실제 제품 사양과 무관합니다.** 실제 설비 작업에 사용하지 마십시오.

개정 이력

표 0-1. 문서 개정 이력

개정	일자	주요 변경 내용	작성/승인
Rev. 1.0	2025-04-01	최초 제정 (플랫바디 AGV FB-C / FB-L / FB-O)	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 1.1	2026-10-19	공정 물류 AGV LP-2T / FK-2T / CV-200 추가. 명세 항목 ID 체계(STR·DRV·NAV·LHD·PWR·SAF·CTL·COM·ENV·MNT·STD) 도입. 에러 코드를 설비 공통 대역(300번대) 체계로 개편하고 원인 후보 추가	기술지원팀 / 품질보증팀

> **참고** 본 문서는 개정 시점의 최신 내용입니다. 출하 후 현장에서 변경된 설정값은 차량 HMI의 [파라미터 이력] 화면과 VCS 설정 이력, 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)를 함께 확인하십시오.

목차

1. 일반 사항 **4**
1.1 문서의 목적 4
1.2 적용 범위 4
1.3 문서 구성 4
1.4 안전 표기 4
1.5 용어 및 약어 4
2. 제품 개요 **6**
2.1 AGV 정의 6
2.2 주요 특징 6
2.3 시리즈별 개요 및 자동차 공장 적용 기준 6
2.4 모델 라인업 6
2.5 모델명 체계 7
3. 주요 사양 **8**
3.1 공통 사양 8
3.2 플랫바디 AGV 상세 사양 (FB 시리즈) 8
3.3 공정 물류 AGV 상세 사양 (LP · FK · CV) 11
3.4 상단 장치(하역 장치) 사양 13
3.5 배터리 운용 기준 14
4. 시스템 구성 **15**
4.1 제어 계층 구성 15
4.2 VCS 주요 기능 15
4.3 차량 간 충돌 방지 15
4.4 상위 인터페이스 (VDA 5050) 15
4.5 설비 인터페이스 16
5. 기계부 구성 **17**
5.1 차체 및 서스펜션 17
5.2 구동 · 조향 17
5.3 브레이크 및 수동 개방 장치 17
5.4 상단 장치 17
5.5 센서 마운트 (라이다 높이 조절 유닛) 17
6. 전기 · 제어부 구성 **18**
6.1 배터리 및 BMS 18
6.2 충전 방식 18
6.3 센서 구성 18
6.4 통신 사양 18
7. 안전 **19**
7.1 적용 규격 19
7.2 안전 장치 목록 19
7.3 운영 구역 관리 19
7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차 19
7.5 배터리 이상 고온·열폭주 대응 19

8. 운전 **20**
8.1 운전 모드 전환 20
8.2 기동 절차 20
8.3 정지 절차 20
8.4 비상 정지 후 복귀 절차 20
8.5 맵 작성 및 포트 티칭 20
8.6 고장 차량 수동 이동 20
9. 에러 코드 **21**
9.1 에러 체계 21
9.2 에러 코드 일람 22
10. 점검 및 정비 **37**
10.1 점검 주기 체계 37
10.2 일상 점검 37
10.3 정기 점검 37
10.4 윤활 38
10.5 소모품 교체 기준 38
10.6 체결 토크 38
10.7 주요 부품 교체 절차 38
11. 트러블슈팅 **40**
11.1 포트 정위치 정지 실패 (E316 반복) 40
11.2 보호 필드 정지 빈발 (E361 / E362) 40
11.3 충전 실패 (E347 / E356 / E357) 40
11.4 위치 인식 실패 (E310 / E323) 40
11.5 화물 하역 이상 (E-LHD 계열) 40
11.6 관제 통신 끊김 (E383 / E384) 40
11.7 에스컬레이션 기준 40
12. 권장 예비품 **41**
부록 A. 주요 파라미터 기본값 **42**
부록 B. 처리량 산출 예시 **43**
부록 C. 보증 조건 및 기술 지원 연락처 **44**

1. 일반 사항

1.1 문서의 목적

본 문서는 현대무벡스 AGV 전 모델의 기술 사양과 운영·정비 기준을 통합하여 제공한다. 서비스 엔지니어가 현장 설치, 시운전, 정기 점검, 고장 진단 및 부품 교체 작업을 수행할 때 기준 문서로 사용한다. 관제 시스템(VCS) 운영 방법은 별도 문서(HMX-VCS-OPM-001)를 참조한다.

1.2 적용 범위

- 적용 모델: 플랫바디 AGV FB-C(컨베이어형) / FB-L(리프트형) / FB-O(전방향형), 공정 물류 AGV LP-2T(잭업 리프트형) / FK-2T(포크리프트형) / CV-200(경량 컨베이어형). 총 6개 모델
- 적용 S/W: 차량 컨트롤러 v4.0 이상, VCS v3.0 이상
- 대형 AMR(2톤·5톤·10톤급)은 개발 중인 제품으로 본 문서의 적용 대상이 아니다. 확정 사양은 개발 완료 후 별도 문서로 배포한다.
- 고객 요청에 의해 사양이 변경된 특수 사양 차량은 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)가 본 문서보다 우선한다.

1.3 문서 구성

표 1-1. 장별 구성

장	내용	주요 활용 시점
2장	제품 개요, 시리즈별 특징, 자동차 공장 적용 기준, 모델 라인업 및 모델명 체계	영업 기술 검토, 신규 현장 투입 전 교육
3장	공통 사양, 시리즈별 상세 사양(명세 항목 ID), 상단 장치 사양, 배터리 운용 기준	설계 검토, 고객 문의 대응
4장	시스템 구성, VCS, 충돌 방지, 상위 인터페이스, 설비 인터페이스	시운전, 통신·연동 장애 분석
5장 ~ 6장	기계부 / 전기·제어부 구성품 상세	부품 교체, 고장 진단
7장	안전 기능, 안전 장치, LOTO 절차, 배터리 화재 대응	모든 작업 전 필독
8장	운전 모드, 기동·정지·복귀 절차, 맵·포트 티칭, 수동 이동	시운전, 운영 지원
9장	에러 코드 일람(원인 후보·조치 구분 포함)	고장 대응
10장	점검 주기, 윤활, 소모품 교체 기준, 체결 토크, 부품 교체 절차	정기 점검
11장	증상별 트러블슈팅 및 에스컬레이션 기준	고장 대응
12장 / 부록	권장 예비품, 파라미터 기본값, 처리량 산출 예시, 보증 조건	예비품 관리, 성능 검토

1.4 안전 표기

표 1-2. 안전 표기의 정의

표기	의미
위험	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래하는 절박한 위험이 있는 경우
경고	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래할 가능성이 있는 경우
주의	지키지 않으면 경상 또는 설비 손상을 초래할 가능성이 있는 경우
참고	작업 효율 향상 또는 이해를 돕기 위한 부가 정보

1.5 용어 및 약어

표 1-3. 용어 및 약어

용어/약어	정의
AGV	Automated Guided Vehicle. 무인이송로봇. 관제가 정한 경로(노드·엣지)를 따라 주행하며 화물을 이송
AMR	Autonomous Mobile Robot. 스스로 경로를 판단하는 자율주행모바일로봇

용어/약어	정의
VCS	Vehicle Control System. 현대무벡스 다기종 AGV 통합 관제 시스템(경로 생성·작업 할당·교통 제어)
WCS / WMS	설비 제어 시스템 / 창고 관리 시스템
ABES	Automatic Battery Exchange System. 자동 배터리 교환 시스템
VDA 5050	AGV와 관제 간 통신 표준 (MQTT, JSON). order / state / instantActions 메시지
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping. 레이저 스캐너로 위치 인식과 지도 작성을 동시에 수행
포트	AGV가 화물을 싣고 내리는 지정 위치 (컨베이어 끝단, 스탠드, SRM 입출고 스테이션 등)
보호 필드 / 경고 필드	안전 스캐너가 감시하는 차체 주변 영역. 보호 필드 침범 시 정지, 경고 필드 침범 시 감속
SOC / SOH	배터리 충전 상태(%) / 배터리 건강 상태(%)
STO	Safe Torque Off. 안전 토크 차단
정지 범주 0 / 1 / 2	IEC 60204-1 정지 범주. 0 즉시 동력 차단, 1 제어 정지 후 동력 차단, 2 제어 정지 후 동력 유지
LOTO	Lock-Out / Tag-Out. 에너지원 차단 및 잠금·표지 절차

2. 제품 개요

2.1 AGV 정의

현대무벡스 AGV는 물류 및 제조 현장에서 화물의 운반·적재·출고를 수행하는 무인이송로봇이다. 레일 없이 바닥을 주행하므로 공간 활용이 자유롭고, 관제 시스템(VCS)이 여러 대의 경로와 작업을 실시간으로 최적화한다. 자동차 부품·타이어 공장에서는 공정 간 카트·팔레트 이송, 생산 라인 부품 공급, 자동창고(SRM·RTV) 입출고대 연계에 사용한다.

2.2 주요 특징

1. **자율주행 및 실시간 경로 최적화**: LiDAR SLAM 또는 반사판 기반 레이저 항법으로 위치를 인식하고, VCS가 교통 상황에 따라 경로를 재계산한다.
2. **다양한 상단 장치(어태치먼트)**: 공통 주행 플랫폼 위에 컨베이어·리프트·포크 등 표준화된 상단 장치를 탑재하여 다목적 운송을 지원한다.
3. **비레일 설계**: 바닥 공사 없이 설치할 수 있어 공간 활용을 극대화하고 레이아웃 변경에 유연하다.
4. **상단 장치 표준화**: 표준 모듈 조합으로 제조 시간을 단축하고 고객 맞춤형으로 구성한다.
5. **자동 충전·배터리 교환**: 자동 접촉식 충전과 ABES(자동 배터리 교환)로 가동 중단을 최소화한다.

2.3 시리즈별 개요 및 자동차 공장 적용 기준

표 2-1. 시리즈별 특징 비교

구분	플랫바디 AGV (FB 시리즈)	공정 물류 AGV (LP · FK · CV)
구조	저상형 공통 플랫폼(차체 높이 300 ~ 320 mm) + 상단 장치	용도별 전용 차체 (잭업 리프트, 카운터밸런스 포크, 경량 컨베이어)
항법	LiDAR SLAM + 바닥 QR 마커 보정	반사판 기반 레이저 SLAM (LP는 카메라 보조, FK는 팔레트 인식 3D 센서)
최대 적재	1,000 ~ 1,500 kg	200 ~ 2,000 kg
무선 통신	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)	Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac, 5 GHz)
대표 용도	조립 라인 부품 공급, 설비 간 이적재, 협소 공간 이송	타이어 공정 카트 이송, 팔레트 직접 인상, 소형 박스·토트 이송
디자인	흑백 투톤 커버, 하단 LED 라인, 후방 기둥형 프레임 (iF 디자인 어워드 2025 본상, 레드닷 디자인 어워드 2025)	-

표 2-2. 자동차 공장 적용 기준 (권장)

이송 대상	대표 하중	권장 모델	비고
조립 라인 부품 팔레트 (컨베이어 간 이적재)	500 ~ 1,000 kg	FB-C	SRM·RTV 입출고대 연계
서열 부품 스탠드·랙	800 ~ 1,500 kg	FB-L	스탠드 하부 진입
협소 구간 부품 공급 (셀 생산)	1,000 kg 이하	FB-O	횡이동 필요 구간
타이어 공정 그린 타이어 카트·팔레트	1,000 ~ 2,000 kg	LP-2T	카트 하부 공간 높이 350 mm 이상
바닥 적치 팔레트 (랙 없는 구간)	1,000 ~ 2,000 kg	FK-2T	최대 인상 높이 1,000 mm
소형 부품 박스·토트	200 kg 이하	CV-200	Mini Loader 입출고 컨베이어 연계

2.4 모델 라인업

표 2-3. 모델 라인업 요약

모델	시리즈	상단 장치 / 하역 방식	정격 하중	최대 속도 (무부하/정격)	정지 정밀도
FB-C	플랫바디	롤러 컨베이어	1,000 kg	90 / 60 m/min (1.5 / 1.0 m/s)	±10 mm

모델	시리즈	상단 장치 / 하역 방식	정격 하중	최대 속도 (무부하/정격)	정지 정밀도
FB-L	플랫바디	리프트	1,500 kg	90 / 48 m/min (1.5 / 0.8 m/s)	±10 mm
FB-O	플랫바디	플랫 데크 (전방향 구동)	1,000 kg	72 / 48 m/min (1.2 / 0.8 m/s)	±5 mm
LP-2T	공정 물류	잭업 리프트	2,000 kg	90 / 60 m/min (1.5 / 1.0 m/s)	±10 mm
FK-2T	공정 물류	포크 + 마스트 (카운터밸런스)	2,000 kg	72 / 60 m/min (1.2 / 1.0 m/s)	±10 mm
CV-200	공정 물류	경량 롤러 컨베이어	200 kg	90 / 72 m/min (1.5 / 1.2 m/s)	±5 mm

2.5 모델명 체계

플랫바디 AGV는 FB-[상단 장치 코드] 형식을 따르며, C는 컨베이어, L은 리프트, O는 전방향(Omni-directional)을 뜻한다. 공정 물류 AGV는 [형식 코드]-[정격 하중] 형식을 따르며, LP는 저상형 잭업 리프트(Low-profile lift), FK는 포크리프트(Forklift), CV는 컨베이어(Conveyor)를 뜻한다. 하중 표기는 2T가 2,000 kg, 200이 200 kg이다.

```
FB - [상단 장치 코드]      /      [형식 코드] - [정격 하중]
```

명판(Name Plate)에는 모델명, 제조번호(Serial No.), 정격 하중, 배터리 정격(전압·용량), 제조 연월이 표기된다.

3. 주요 사양

3.1 공통 사양

표 3-1. 전 모델 공통 사양

항목	사양
배터리 종류	리튬인산철(LFP), BMS 내장 (셀 전압·온도·전류 감시, 차량 컨트롤러와 CAN 통신)
충전 시간 (SOC 20 → 90 %)	CV-200 1.0시간, 그 외 모델 1.5시간
차량 컨트롤러	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC
관제	VCS. 1식당 표준 50대, 서버 증설 시 최대 200대 동시 제어
관제 프로토콜	VDA 5050 호환 (MQTT)
운전 모드	자동, 반자동, 개입(INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭
안전 스캐너	2개, ISO 13849-1 PL d · Category 3. 속도 연동 보호·경고 필드 3단계
주행 안전 감시	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단(STO)
사용 환경	온도 0 ~ 40 °C, 습도 20 ~ 85 % RH (비응축), 보호 등급 IP54
바닥 조건	평탄도 ±3 mm / 1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하
최소 통로 폭	차폭 + 양측 여유 500 mm
곡선 구간 제한 속도	30 m/min (0.5 m/s)
신뢰성 목표	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min
적용 규격·인증	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC 전기용품 안전 인증, CE, 배터리 UN 38.3

3.2 플랫바디 AGV 상세 사양 (FB 시리즈)

플랫바디 AGV의 상세 사양은 표 3-2와 같다. 항목 ID는 공정 물류 AGV(표 3-3)와 같은 체계를 쓰며, 9장 에러 코드의 [관련 명세] 항목과 연결된다. 표가 길어 다음 쪽까지 이어진다.

표 3-2. 플랫바디 AGV 상세 사양

항목 ID	항목 (단위)	FB-C (컨베이어형)	FB-L (리프트형)	FB-O (전방향형)
STR-01	외형 치수 L×W×H (mm)	1,400×900×300 (상단 장치 제외)	1,400×900×300 (상단 장치 제외)	1,300×1,000×320
STR-02	자중 (kg)	450	480	520
STR-03	서스펜션	스프링식 구동륜 서스펜션 + 평행 링크 캐스터	스프링식 구동륜 서스펜션 + 평행 링크 캐스터	메카넘 휠 독립 서스펜션
STR-04	최저 지상고 (mm)	25	25	30
DRV-01	구동 방식	차동 구동 (구동륜 2 + 캐스터 4)	차동 구동 (구동륜 2 + 캐스터 4)	메카넘 휠 4륜 구동 (전방향)
DRV-02	최대 속도 (무부하/정격하중) (m/min)	90 / 60 (90 / 60 m/min (1.5 / 1.0 m/s))	90 / 48 (90 / 48 m/min (1.5 / 0.8 m/s))	72 / 48 (72 / 48 m/min (1.2 / 0.8 m/s))
DRV-03	최대 가감속도 (m/s²)	0.6	0.5	0.5
DRV-04	곡선 구간 제한 속도 (m/min)	30 (30 m/min (0.5 m/s))	30 (30 m/min (0.5 m/s))	30 (30 m/min (0.5 m/s))
DRV-05	최소 회전 반경 (mm)	0 (제자리 회전)	0 (제자리 회전)	0 (제자리 회전·횡이동)
DRV-06	구동 모터 정격 출력 (kW)	0.75 × 2	1.0 × 2	0.75 × 4
DRV-07	휠 (mm)	우레탄 Ø200	우레탄 Ø200	메카넘 Ø200

항목 ID	항목 (단위)	FB-C (컨베이어형)	FB-L (리프트형)	FB-O (전방향형)
DRV-08	제동 장치	무여자 작동형 전자 브레이크 + 와이어·래칫식 수동 개방 장치	무여자 작동형 전자 브레이크 + 와이어·래칫식 수동 개방 장치	무여자 작동형 전자 브레이크 + 와이어·래칫식 수동 개방 장치
DRV-09	엔코더	모터 증분 엔코더	모터 증분 엔코더	모터 증분 엔코더 × 4
DRV-10	등판 능력 (%)	3	3	2
NAV-01	항법 방식	LiDAR SLAM + 바닥 QR 마커 보정	LiDAR SLAM + 바닥 QR 마커 보정	LiDAR SLAM + 바닥 QR 마커 보정
NAV-02	주행 중 위치 정밀도 (mm)	±10	±10	±10
NAV-03	정지 정밀도 (mm / °)	±10 / ±1.0	±10 / ±1.0	±5 / ±0.5
NAV-04	항법 스캐너 구성	2D LiDAR 2개 (전방 높이 조절형 + 후방) + 하방 QR 카메라	2D LiDAR 2개 (전방 높이 조절형 + 후방) + 하방 QR 카메라	2D LiDAR 2개 (대각, 360°) + 하방 QR 카메라
NAV-05	위치 보정 (mm)	QR 마커 통과 시 엔코더 누적 오차 보정, 허용 누적 오차 50	QR 마커 통과 시 엔코더 누적 오차 보정, 허용 누적 오차 50	QR 마커 통과 시 엔코더 누적 오차 보정, 허용 누적 오차 50
NAV-06	스캐너 교정	LiDAR-차체 교정. 설치 시, 충돌 후, 6개월마다	LiDAR-차체 교정. 설치 시, 충돌 후, 6개월마다	LiDAR-차체 교정. 설치 시, 충돌 후, 6개월마다
LHD-01	하역 방식	상단 롤러 컨베이어 (양방향 이재)	상단 리프트 (랙·스탠드 하부 진입 후 들어 올림)	플랫 데크 (상단 장치 고객 사양)
LHD-02	정격 하중 (kg)	1,000	1,500	1,000
LHD-03	리프트 스트로크 / 인상 높이 / 이재 높이 (mm)	컨베이어 상면 600 (고정)	리프트 스트로크 60	데크 상면 320 (고정)
LHD-04	하역 동작 시간 (s)	이재 6 (컨베이어 18 m/min (0.3 m/s))	상승 4 / 하강 4	-
LHD-05	적재물 규격 (mm)	팔레트·박스 1,100×1,100 이하	랙·스탠드 1,200×1,000 이하, 하부 공간 높이 350 이상	1,200×1,000 이하
LHD-06	화물 감지	입구·중앙·끝 화물 감지 센서 3개, 스토퍼, 화물 거치부 QR 보정	리프트 상·하한 센서, 하중 감지 (리프트 모터 전류), 대상물 감지 센서	데크 화물 유무 센서 2개
PWR-01	배터리 종류	리튬인산철(LFP)	리튬인산철(LFP)	리튬인산철(LFP)
PWR-02	정격 전압 (V)	48	48	48
PWR-03	배터리 용량 (Ah)	100	100	120
PWR-04	충전 방식	자동 접촉식 충전 (충전 로드, 단자 온도 2단계 알람), 배터리 교환 옵션	자동 접촉식 충전 (충전 로드, 단자 온도 2단계 알람), 배터리 교환 옵션	자동 접촉식 충전 (충전 로드, 단자 온도 2단계 알람), 배터리 교환 옵션
PWR-05	충전 시간 (SOC 20→90%) (h)	1.5	1.5	1.5
PWR-06	연속 가동 시간 (h)	8	7	8
PWR-07	SOC 운용 기준 (%)	자동 충전 진입 20 / 위험 15 / 운행 정지 5 / 충전 완료 90	자동 충전 진입 20 / 위험 15 / 운행 정지 5 / 충전 완료 90	자동 충전 진입 20 / 위험 15 / 운행 정지 5 / 충전 완료 90
PWR-08	BMS	셀 전압·온도·전류 감시, CAN 통신, 양·음극 마그네틱 스위치 차단	셀 전압·온도·전류 감시, CAN 통신, 양·음극 마그네틱 스위치 차단	셀 전압·온도·전류 감시, CAN 통신, 양·음극 마그네틱 스위치 차단
SAF-01	안전 스캐너	2개 (전후), PL d·Category 3	2개 (전후), PL d·Category 3	2개 (대각 360°), PL d·Category 3
SAF-02	보호 필드	속도 연동 충돌 감지 영역 + 보호·경고 필드 3단계	속도 연동 충돌 감지 영역 + 보호·경고 필드 3단계	속도 연동 충돌 감지 영역 + 보호·경고 필드 3단계

항목 ID	항목 (단위)	FB-C (컨베이어형)	FB-L (리프트형)	FB-O (전방향형)
SAF-03	비상정지 스위치 (개)	2 (후방 기둥형 프레임) + 원격	2 (후방 기둥형 프레임) + 원격	4 (차체 네 모서리) + 원격
SAF-04	범퍼	전후 범퍼 스위치	전후 범퍼 스위치	전후 범퍼 스위치
SAF-05	경고 장치	경광등, 부저, 하단 LED 라인, 상태 표시등	경광등, 부저, 하단 LED 라인, 상태 표시등	경광등, 부저, 하단 LED 라인, 상태 표시등
SAF-06	주행 안전 감시	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단 (STO)	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단 (STO)	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단 (STO)
CTL-01	차량 컨트롤러	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC
CTL-02	관제 시스템	VCS (경로 생성·작업 할당·교통 제어, WCS/MCS 연동)	VCS (경로 생성·작업 할당·교통 제어, WCS/MCS 연동)	VCS (경로 생성·작업 할당·교통 제어, WCS/MCS 연동)
CTL-03	운전 모드	자동, 반자동, 개입 (INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭	자동, 반자동, 개입 (INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭	자동, 반자동, 개입 (INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭
CTL-04	관제 1식당 동시 운용 대수 (대)	50 (서버 증설 시 최대 200)	50 (서버 증설 시 최대 200)	50 (서버 증설 시 최대 200)
COM-01	무선 통신	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), 로밍 지원	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), 로밍 지원	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), 로밍 지원
COM-02	관제 프로토콜	VDA 5050 호환 (MQTT)	VDA 5050 호환 (MQTT)	VDA 5050 호환 (MQTT)
COM-03	상위 시스템 연동	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고
COM-04	설비 인터페이스	포트·컨베이어 I/O 핸드셰이크, 자동문·엘리베이터 연동	포트·컨베이어 I/O 핸드셰이크, 자동문·엘리베이터 연동	포트·컨베이어 I/O 핸드셰이크, 자동문·엘리베이터 연동
ENV-01	사용 온도 (°C)	0 ~ 40	0 ~ 40	0 ~ 40
ENV-02	사용 습도 (%RH)	20 ~ 85 (비응축)	20 ~ 85 (비응축)	20 ~ 85 (비응축)
ENV-03	보호 등급	IP54	IP54	IP54
ENV-04	바닥 조건	평탄도 ±3 mm/1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하	평탄도 ±3 mm/1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하	평탄도 ±3 mm/1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하
ENV-05	최소 통로 폭 (mm)	차폭 + 양측 여유 500	차폭 + 양측 여유 500	차폭 + 양측 여유 500
MNT-01	일상 점검 (매일 작업 전)	비상정지 동작, 스캐너 창·QR 카메라 청소, 경광등·부저, 배터리 SOC, 컨베이어 롤러	비상정지 동작, 스캐너 창·QR 카메라 청소, 경광등·부저, 배터리 SOC, 리프트 외관	비상정지 동작, 스캐너 창·QR 카메라 청소, 경광등·부저, 배터리 SOC, 메카넘 롤러
MNT-02	정기 점검	월 1회: 휠·브레이크·충전 단자·컨베이어 벨트 / 6개월: LiDAR 교정	월 1회: 휠·브레이크·충전 단자 / 6개월: LiDAR 교정·리프트 기구	월 1회: 메카넘 롤러·브레이크·충전 단자 / 6개월: LiDAR 교정
MNT-03	소모품 교체 주기	휠 5,000 km 또는 마모 3 mm / 충전 단자 50,000회 / 배터리 3,000사이클(SOH 80 %) / 컨베이어 벨트 2년	휠 5,000 km 또는 마모 3 mm / 충전 단자 50,000회 / 배터리 3,000사이클(SOH 80 %)	메카넘 롤러 3,000 km 또는 마모 2 mm / 충전 단자 50,000회 / 배터리 3,000사이클(SOH 80 %)
MNT-04	신뢰성 목표	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min
STD-01	적용 규격	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC, CE, UN 38.3	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC, CE, UN 38.3	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC, CE, UN 38.3

> **참고** FB-L의 리프트 스트로크(60 mm)는 LP-2T와 같지만 정격 하중(FB-L 1,500 kg, LP-2T 2,000 kg)과 정격 하중 주행 속도(FB-L 48 m/min (0.8 m/s), LP-2T 60 m/min (1.0 m/s))가 다르다. 모델을 확인한 후 값을 적용한다.

3.3 공정 물류 AGV 상세 사양 (LP · FK · CV)

공정 물류 AGV의 상세 사양은 표 3-3과 같다. 표가 길어 다음 쪽까지 이어진다.

표 3-3. 공정 물류 AGV 상세 사양

항목 ID	항목 (단위)	LP-2T (잭업 리프트)	FK-2T (포크리프트)	CV-200 (경량 컨베이어)
STR-01	외형 치수 L×W×H (mm)	1,800×1,100×320	2,800×1,200×2,200 (마스트 포함, 포크 제외)	1,000×700×600 (컨베이어 상면)
STR-02	자중 (kg)	650	3,200 (카운터웨이트 포함)	150
STR-03	서스펜션	에어 스프링 + 회전 캐스터 연결 프레임	스프링식 구동륜 서스펜션	스프링식 캐스터
STR-04	최저 지상고 (mm)	25	30	30
DRV-01	구동 방식	대각 배치 구동·조향 유닛 2조 (360° 전방향)	전방 구동륜 1쌍 + 후방 단일 조향륜 (삼륜 카운터밸런스)	DD 타입 구동 2륜 + 캐스터 4
DRV-02	최대 속도 (무부하/정격하중) (m/min)	90 / 60 (90 / 60 m/min (1.5 / 1.0 m/s))	72 / 60 (72 / 60 m/min (1.2 / 1.0 m/s))	90 / 72 (90 / 72 m/min (1.5 / 1.2 m/s))
DRV-03	최대 가감속도 (m/s²)	0.5	0.4	0.6
DRV-04	곡선 구간 제한 속도 (m/min)	30 (30 m/min (0.5 m/s))	30 (30 m/min (0.5 m/s))	30 (30 m/min (0.5 m/s))
DRV-05	최소 회전 반경 (mm)	0 (제자리 회전)	2,200	0 (제자리 회전)
DRV-06	구동 모터 정격 출력 (kW)	1.5 × 2	3.0 × 1	0.4 × 2
DRV-07	휠 (mm)	우레탄 Ø200	구동 솔리드 타이어 Ø400 / 조향 Ø300	우레탄 Ø150
DRV-08	제동 장치	무여자 작동형 전자 브레이크 + 수동 해제 장치	무여자 작동형 전자 브레이크 + 수동 해제 장치	무여자 작동형 전자 브레이크 + 수동 해제 장치
DRV-09	엔코더	모터 증분 엔코더 + 조향 절대 엔코더	모터 증분 엔코더 + 조향 절대 엔코더	모터 증분 엔코더
DRV-10	등판 능력 (%)	2	2	2
NAV-01	항법 방식	반사판 기반 레이저 SLAM (벽면 반사판 + 차량 양단 레이저 스캐너), 카메라 보조	레이저 반사판 항법 + 팔레트 인식 3D 센서	레이저 반사판 항법
NAV-02	주행 중 위치 정밀도 (mm)	±10	±10	±10
NAV-03	정지 정밀도 (mm / °)	±10 / ±1.0	±10 / ±0.5	±5 / ±0.5
NAV-04	항법 스캐너 구성	2D 레이저 스캐너 2개 (대각, 360°)	2D 레이저 스캐너 1개 + 3D 카메라 1개	2D 레이저 스캐너 2개 (전후)
NAV-05	위치 보정 (mm)	기준점 통과 시 엔코더 누적 오차 보정, 허용 누적 오차 50	기준점 통과 시 엔코더 누적 오차 보정, 허용 누적 오차 50	기준점 통과 시 엔코더 누적 오차 보정, 허용 누적 오차 50
NAV-06	스캐너 교정	스캐너-차체·스캐너 간 교정. 설치 시, 충돌 후, 6개월마다	스캐너-차체 교정. 설치 시, 충돌 후, 6개월마다	스캐너-차체·스캐너 간 교정. 설치 시, 충돌 후, 6개월마다
LHD-01	하역 방식	잭업 리프트 (카트·팔레트 하부 진입)	전방 포크 + 마스트 (카운터밸런스, 팔레트 직접 인상)	롤러 컨베이어 (양방향 이재)
LHD-02	정격 하중 (kg)	2,000	2,000	200

항목 ID	항목 (단위)	LP-2T (잭업 리프트)	FK-2T (포크리프트)	CV-200 (경량 컨베이어)
LHD-03	리프트 스트로크 / 인상 높이 / 이재 높이 (mm)	스트로크 60	최대 인상 높이 1,000	컨베이어 상면 650 (고정)
LHD-04	하역 동작 시간 (s)	상승 5 / 하강 5	인상 8 / 하강 8	이재 8 (컨베이어 18 m/min (0.3 m/s))
LHD-05	적재물 규격 (mm)	카트·팔레트 1,200×1,000 이하, 하부 공간 높이 350 이상	팔레트 1,100×1,100 또는 1,200×1,000, 포크 포켓 높이 100 이상	박스·토트 800×600 이하
LHD-06	화물 감지	리프트 상·하한 센서, 하중 감지 (리프트 모터 전류), 대상물 감지 센서	포크 끝 장애물 센서, 팔레트 위치 인식, 포크 전면 접촉식 화물 위치·자세 감지 센서 2개(좌우)	입구·중앙·끝 화물 감지 센서 3개, 스토퍼
PWR-01	배터리 종류	리튬인산철(LFP)	리튬인산철(LFP)	리튬인산철(LFP)
PWR-02	정격 전압 (V)	48	48	24
PWR-03	배터리 용량 (Ah)	200	200	60
PWR-04	충전 방식	자동 배터리 교환 (교환 시간 약 3분) + 자동 접점 충전 (스테이션 단자 좌우 보정, 단자 온도 2단계 알람)	ABES 배터리 자동 교환 + 충전암 자동 충전	자동 접점 충전 (단자 온도 2단계 알람), 배터리 교환 옵션
PWR-05	충전 시간 (SOC 20→90%) (h)	1.5	1.5	1.0
PWR-06	연속 가동 시간 (h)	8	8	10
PWR-07	SOC 운용 기준 (%)	배터리 교환 진입 20 / 위험 15 / 운행 정지 5 / 충전 완료 90	자동 충전 진입 30 / 위험 15 / 운행 정지 5 / 충전 완료 90	자동 충전 진입 30 / 위험 15 / 운행 정지 5 / 충전 완료 90
PWR-08	BMS	셀 전압·온도·전류 감시, 차량 컨트롤러와 CAN 통신	셀 전압·온도·전류 감시, 차량 컨트롤러와 CAN 통신	셀 전압·온도·전류 감시, 차량 컨트롤러와 CAN 통신
SAF-01	안전 스캐너	2개 (360°), PL d·Category 3	2개 (전방·포크측), PL d·Category 3	2개 (전후), PL d·Category 3
SAF-02	보호 필드	속도 연동 필드 세트, 보호·경고 필드 3단계	속도 연동 필드 세트, 보호·경고 필드 3단계	속도 연동 필드 세트, 보호·경고 필드 3단계
SAF-03	비상정지 스위치 (개)	4 (차체 네 모서리) + 관제 원격 비상정지	2 + 원격	2 + 원격
SAF-04	범퍼	전후 범퍼 스위치	포크측 범퍼 스위치	전후 범퍼 스위치
SAF-05	경고 장치	경광등, 부저, LED 상태 표시, 방향 지시	경광등, 부저, LED 상태 표시, 방향 지시	경광등, 부저, LED 상태 표시, 방향 지시
SAF-06	주행 안전 감시	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단 (STO)	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단 (STO)	독립 속도 감시로 과속·속도 불일치 감지, 안전 토크 차단 (STO)
CTL-01	차량 컨트롤러	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC	산업용 PC (주행·항법) + 안전 PLC
CTL-02	관제 시스템	VCS (다기종 통합 제어: 경로 생성·작업 할당·교통 제어, 충돌 예측 시 우회 경로·속도 제어, WCS/MCS 연동)	VCS (다기종 통합 제어: 경로 생성·작업 할당·교통 제어, 충돌 예측 시 우회 경로·속도 제어, WCS/MCS 연동)	VCS (다기종 통합 제어: 경로 생성·작업 할당·교통 제어, 충돌 예측 시 우회 경로·속도 제어, WCS/MCS 연동)
CTL-03	운전 모드	자동, 반자동, 개입 (INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭	자동, 반자동, 개입 (INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭	자동, 반자동, 개입 (INTERVENED), 수동(리모컨), 정비, 티칭

항목 ID	항목 (단위)	LP-2T (잭업 리프트)	FK-2T (포크리프트)	CV-200 (경량 컨베이어)
CTL-04	관제 1식당 동시 운용 대수 (대)	50 (서버 증설 시 최대 200)	50 (서버 증설 시 최대 200)	50 (서버 증설 시 최대 200)
COM-01	무선 통신	Wi-Fi IEEE 802.11ac (5 GHz), 로밍 지원	Wi-Fi IEEE 802.11ac (5 GHz), 로밍 지원	Wi-Fi IEEE 802.11ac (5 GHz), 로밍 지원
COM-02	관제 프로토콜	VDA 5050 호환 (MQTT)	VDA 5050 호환 (MQTT)	VDA 5050 호환 (MQTT)
COM-03	상위 시스템 연동	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고	WCS/WMS 작업 지시 수신·완료 보고
COM-04	설비 인터페이스	포트·컨베이어 I/O 핸드셰이크, 자동문·엘리베이터 연동	포트·컨베이어 I/O 핸드셰이크, 자동문·엘리베이터 연동	포트·컨베이어 I/O 핸드셰이크, 자동문·엘리베이터 연동
ENV-01	사용 온도 (°C)	0 ~ 40	0 ~ 40	0 ~ 40
ENV-02	사용 습도 (%RH)	20 ~ 85 (비응축)	20 ~ 85 (비응축)	20 ~ 85 (비응축)
ENV-03	보호 등급	IP54	IP54	IP54
ENV-04	바닥 조건	평탄도 ±3 mm/1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하	평탄도 ±3 mm/1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하	평탄도 ±3 mm/1 m, 단차 5 mm 이하, 틈 10 mm 이하
ENV-05	최소 통로 폭 (mm)	차폭 + 양측 여유 500	차폭 + 양측 여유 500	차폭 + 양측 여유 500
MNT-01	일상 점검 (매일 작업 전)	비상정지 동작, 스캐너 창 청소, 경광등·부저, 배터리 SOC	비상정지 동작, 스캐너 창 청소, 경광등·부저, 배터리 SOC / 포크 외관	비상정지 동작, 스캐너 창 청소, 경광등·부저, 배터리 SOC / 컨베이어 롤러
MNT-02	정기 점검	월 1회: 휠·브레이크·충전 단자 / 6개월: 스캐너 교정·리프트 기구	월 1회: 휠·브레이크·충전 암·ABES 체결부 / 6개월: 스캐너 교정·마스트·체인	월 1회: 휠·브레이크·충전 단자·컨베이어 벨트 / 6개월: 스캐너 교정
MNT-03	소모품 교체 주기	휠 5,000 km 또는 마모 3 mm / 충전 단자 50,000회 / 배터리 3,000사이클(SOH 80%)	휠 5,000 km 또는 마모 3 mm / 충전 단자 50,000회 / 배터리 3,000사이클(SOH 80%) / 리프트 체인 2년	휠 5,000 km 또는 마모 3 mm / 충전 단자 50,000회 / 배터리 3,000사이클(SOH 80%) / 컨베이어 벨트 2년
MNT-04	신뢰성 목표	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min	MTBF 2,000 h / MTTR 30 min
STD-01	적용 규격	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC, CE, UN 38.3	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC, CE, UN 38.3	ISO 3691-4, ISO 13849-1, IEC 60204-1, KC, CE, UN 38.3

> **참고** CV-200은 FB-C와 같은 롤러 컨베이어형이지만 정격 하중(CV-200 200 kg, FB-C 1,000 kg), 배터리 전압(CV-200 24 V, FB-C 48 V), 컨베이어 상면 높이(CV-200 650 mm, FB-C 600 mm)가 다르다.

3.4 상단 장치(하역 장치) 사양

표 3-4. 상단 장치 사양 비교

형식	적용 모델	동작 사양	화물 감지
롤러 컨베이어	FB-C, CV-200	컨베이어 속도 18 m/min (0.3 m/s), 양방향 이재. 이재 시간 FB-C 6초, CV-200 8초	입구·중앙·끝 감지 센서 3개, 스토퍼
리프트	FB-L, LP-2T	스트로크 60 mm. 상승·하강 FB-L 각 4초, LP-2T 각 5초	리프트 상·하한 센서, 하중 감지(모터 전류)
포크 + 마스트	FK-2T	최대 인상 높이 1,000 mm, 인상·하강 각 8초. 포크 포켓 높이 100 mm 이상 팔레트	포크 끝 장애물 센서, 팔레트 인식 3D 카메라, 포크 전면 접촉식 화물 위치·자세 감지 센서 2개(좌우)
플랫 데크	FB-O	상단 장치 고객 사양 (지그·전용 거치대 장착)	데크 화물 유무 센서 2개

FB-C와 CV-200은 화물 거치부를 QR 기준으로 이동시켜 정지 오차를 보정하는 기능이 있다. 차량 전체를 다시 움직이지 않고 거치부만 이동하므로 도킹 시간이 짧다. 보정 반복 한도(3회)를 넘으면 E340이 발생한다.

3.5 배터리 운용 기준

표 3-5. 모델별 배터리·충전 기준

모델	배터리 (전압 / 용량)	연속 가동	충전 방식	SOC 기준 (충전 진입 / 위험 / 운행 정지 / 완료)
FB-C	48 V / 100 Ah	8시간	자동 접촉식 충전 (교환 옵션)	20 / 15 / 5 / 90 %
FB-L	48 V / 100 Ah	7시간	자동 접촉식 충전 (교환 옵션)	20 / 15 / 5 / 90 %
FB-O	48 V / 120 Ah	8시간	자동 접촉식 충전 (교환 옵션)	20 / 15 / 5 / 90 %
LP-2T	48 V / 200 Ah	8시간	자동 배터리 교환 + 자동 접점 충전	20(교환 진입) / 15 / 5 / 90 %
FK-2T	48 V / 200 Ah	8시간	ABES 자동 교환 + 충전 암 자동 충전	30 / 15 / 5 / 90 %
CV-200	24 V / 60 Ah	10시간	자동 접점 충전 (교환 옵션)	30 / 15 / 5 / 90 %

4. 시스템 구성

4.1 제어 계층 구성

AGV 시스템은 상위 WMS/WCS, 관제 시스템(VCS), 차량 컨트롤러의 3계층으로 구성된다. WCS는 자동창고(SRM·RTV)·컨베이어와 AGV 작업을 함께 조율하고, VCS는 AGV 작업을 각 차량에 할당하고 경로와 교통을 제어한다.

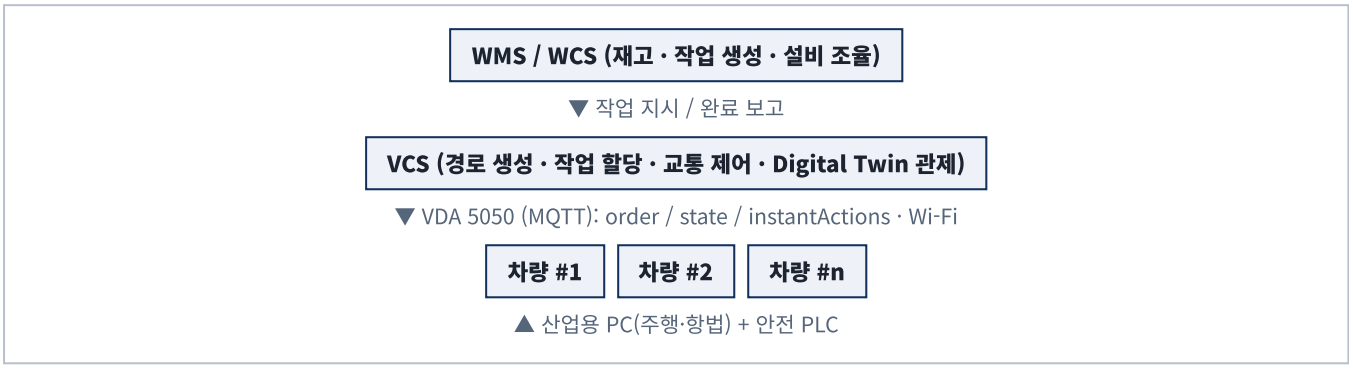


그림 4-1. AGV 제어 계층 구성도

표 4-1. 계층별 역할

계층	주요 역할	하드웨어
WMS / WCS	입출고 작업 생성, 설비별 작업 분해, 화물 위치·상태 추적, 완료 보고 수신	고객 서버
VCS	다기종 AGV 통합 제어. 경로 생성, 작업 할당, 교통 제어, 충돌 예측 시 우회 경로·속도 제어, 맵 작성·현장 티칭, 웹/3D 관제 화면	관제 서버 (1식당 표준 50대, 최대 200대)
차량 컨트롤러	주행·항법·하역 제어, 안전 감시, 에러 기록, state 메시지 송신	산업용 PC + 안전 PLC, 차량 HMI

4.2 VCS 주요 기능

표 4-2. VCS 및 연계 시스템

구분	내용
VCS	다기종 AGV를 단일 시스템에서 통합 제어. 경로 생성, 작업 할당, 교통 제어, 상위 WCS·MCS 연동. 웹/3D 화면, MSA 구조
WCS	자동화 설비 실시간 제어 및 작업 경로 할당 (ASRS·AGV·AMR·Robotics 대상)
Digital Twin	현장 설비와 운영 프로세스를 3D 환경에 실시간 동기화한 관제 플랫폼
ABES	배터리 기반 장비용 자동 배터리 교환 시스템. 실시간 배터리 모니터링으로 가동 중단 최소화

4.3 차량 간 충돌 방지

차량 간 충돌은 VCS의 교통 제어(구간 점유·교차 구간 관리)와 차량의 속도 연동 충돌 감지 영역, 안전 스캐너 보호 필드의 3중 구조로 방지한다.

1. **VCS 교통 제어**: 경로를 노드·구간으로 나누고, 차량은 점유 허가를 받은 구간까지만 진입한다. 대기 노드에서 120초 넘게 점유 해제를 기다리면 E378가 발생한다.
2. **속도 연동 충돌 감지 영역**: 각 차량은 이동 속도에 비례하는 원형 감지 영역을 설정한다. 다른 차량의 영역과 겹치고 진행 방향 연장선의 교차점이 자기 진행 방향에 있으면 한 대가 감속 또는 정지한다(E374). 겹침이 해소되면 원래 속도로 복귀한다.
3. **안전 스캐너 보호 필드**: 통신과 무관하게 차체 주변 보호 영역을 감시한다. 경고 필드 침범 시 감속(E369), 보호 필드 침범 시 정지(E361)하며, 물체가 사라지면 자동 재개한다. 침범이 60초 이상 지속되면 E362로 올라간다.

4.4 상위 인터페이스 (VDA 5050)

VCS와 차량은 VDA 5050 호환 MQTT 메시지로 통신한다. VCS는 order(노드·엣지 경로와 동작)와 instantActions(즉시 동작)를 보내고, 차량은 state(위치, 배터리, 작업 단계, 에러, 안전 상태)를 보고한다. 관제 메시지 지연이 2초 이상이면 E383, 연결이 30초 이상 끊

기면 E384가 발생한다.

표 4-3. 운전 모드

모드	조작 위치	동작
자동 (AUTOMATIC)	VCS	VCS order에 따라 주행·하역 자동 수행
반자동 (SEMIAUTOMATIC)	VCS / 차량 HMI	경로는 자동, 속도·작업 시작은 작업자 확인 후 수행
개입 (INTERVENED)	차량 HMI	현장 작업자가 일시 개입. 개입 해제 후 자동 복귀
수동 (MANUAL)	리모컨	저속 수동 주행(최대 18 m/min (0.3 m/s)), 하역 장치 수동 조작
정비 (SERVICE)	차량 HMI (키 스위치)	VCS 작업 할당 차단, 점검·부품 교체
티칭 (TEACHIN)	차량 HMI / VCS	맵 작성, 포트 좌표 등록

4.5 설비 인터페이스

AGV는 포트에서 컨베이어·스탠드·자동창고 입출고 스테이션과 I/O 핸드셰이크로 화물을 주고받는다. 포트 도착 후 상대 설비의 준비(READY) 신호를 30초 안에 받지 못하면 E385이 발생한다. 자동문·엘리베이터 연동 구간에서 열림·도착 신호를 60초 안에 받지 못하면 E386가 발생한다.

표 4-4. 자동창고(SRM) 입출고 스테이션 연동 기준

항목	기준
AGV 정지 위치 허용 오차	±10 mm (도킹 보정 후 전후·좌우)
도킹 위치 보정	도킹부 반사판·QR·가이드 기준으로 보정. 보정 재시도 2회 후에도 실패하면 에러 (E316)
인계 동작 시간 제한	40초 (인계 시작 → 인계 완료)
공유 구역 진입	스테이션 구역 잠금 허가를 받은 뒤에만 진입. 허가 상실 시 E381
도킹 구간 속도	인원 감지가 제한(뮤팅)된 도킹·포트 진입 구간 18 m/min (0.3 m/s) 이하 (초과 시 E372)

5. 기계부 구성

5.1 차체 및 서스펜션

플랫바디 AGV는 낮고 평평한 공통 주행 플랫폼 위에 표준 상단 장치를 탑재하는 구조이다. 차체 후방의 기둥형 프레임에 비상정지 버튼, 상태 표시등, 센서 헤드가 설치된다. 캐스터는 평행 링크 구조로 바닥 요철에도 수평을 유지한다. LP-2T는 에어 스프링과 회전 캐스터 연결 프레임으로 2,000 kg 하중에서도 구동륜 접지력을 확보하고, FK-2T는 카운터웨이트를 포함한 카운터밸런스 차체이다.

5.2 구동 · 조향

표 5-1. 구동 방식별 특징

구동 방식	적용 모델	특징
차동 구동	FB-C, FB-L	좌우 구동륜 속도 차로 조향. 제자리 회전 가능
메카넘 휠 4륜 구동	FB-O	4개 메카넘 휠 독립 구동. 제자리 회전·횡이동 가능, 협소 공간 대응
대각 배치 구동·조향 유닛 2조	LP-2T	360° 전방향 이동. 조향 절대 엔코더로 조향각 제어
삼륜 카운터밸런스	FK-2T	전방 구동륜 1쌍 + 후방 단일 조향륜. 회전 중심을 바퀴 밖으로 옮겨 나눠 회전하여 후륜 마찰·마모 감소. 최소 회전 반경 2,200 mm
DD 구동 2륜 + 캐스터 4	CV-200	경량 차동 구동. 제자리 회전 가능

5.3 브레이크 및 수동 개방 장치

전 모델은 무여자 작동형 전자 브레이크를 사용하여 전원이 끊기면 자동으로 제동된다. 고장 차량을 옮겨야 할 때는 와이어·래칫 방식의 수동 개방 장치로 브레이크를 개방 상태로 유지하고, 차체 아래에 손을 넣지 않고 수동 이동할 수 있다. 수동 해제 레버가 해제 위치에 있는 상태에서 자동 운전을 시도하면 E309가 발생한다.

> **경고** 브레이크를 수동 개방한 차량은 경사로에서 스스로 움직일 수 있다. 수동 이동은 평지에서 2인 이상으로 수행하고, 이동 후 즉시 레버를 잠금 위치로 복귀한다.

5.4 상단 장치

상단 장치는 표준 모듈로 구성되어 주행 플랫폼과 볼트·커넥터로 결합된다. 컨베이어 모듈은 롤러와 벨트 구동부, 스토퍼로 구성되며, 리프트 모듈은 전동 스크류 잭과 상·하한 센서로 구성된다. FK-2T의 포크·마스트는 리프트 체인으로 인상하며, 리프트 체인은 2년마다 교체한다.

5.5 센서 마운트 (라이다 높이 조절 유닛)

FB 시리즈의 전방 LiDAR는 높이 조절 유닛에 장착된다. 적재 화물이 스캔 영역을 가리면 LiDAR를 올리고, 천장 장애물(배관·덕트·문틀)을 통과할 때는 LiDAR를 내린다. 조절 한계에서도 문제가 해소되지 않으면 E320 ~ E322이 발생한다.

6. 전기 · 제어부 구성

6.1 배터리 및 BMS

전 모델은 리튬인산철(LFP) 배터리를 사용하며, BMS가 셀 전압·온도·전류를 감시하고 차량 컨트롤러와 CAN으로 통신한다. 배터리 양극과 음극은 마그네틱 스위치로 각각 차단할 수 있어, 정비 시 감전 위험 없이 배터리 전원을 분리할 수 있다.

6.2 충전 방식

표 6-1. 충전 방식

방식	적용 모델	내용
자동 접촉식(접점) 충전	FB 시리즈, LP-2T, CV-200	충전 스테이션의 충전 로드가 차량 충전구에 삽입. 단자는 하우징 내부에 배치되고 로드 캡으로 노출을 막아 감전·손상 방지. 단자 좌우·회전 정렬 보정
충전 암 자동 충전	FK-2T	충전 스테이션 충전 암이 전진하여 차량 단자에 접속
자동 배터리 교환	LP-2T (표준), FK-2T (ABES), 그 외 옵션	배터리 교환 스테이션에서 배터리를 자동 교체. 교환 시간 약 3분

표 6-2. 충전 단자 온도 보호

단계	조건	동작	에러 코드
1차	충전 단자 온도 60 °C 초과 (파라미터 P-AGV-403)	경고 표시, 충전 전류 저감	E356
2차	충전 단자 온도 75 °C 초과 (파라미터 P-AGV-404)	충전 중단, 단자 냉각·이물질 점검 후 재충전	E357

6.3 센서 구성

표 6-3. 주요 센서

센서	적용 모델	용도
2D LiDAR (항법)	FB 시리즈	SLAM 위치 인식. 전방 LiDAR는 높이 조절형
하방 QR 카메라	FB 시리즈	바닥 QR 마커 인식, 위치 보정
2D 레이저 스캐너 (항법)	LP-2T, FK-2T, CV-200	반사판 기반 레이저 SLAM
3D 카메라	FK-2T	팔레트 인식, 포크 진입 각도 산출
안전 스캐너	전 모델	보호·경고 필드 감시 (PL d)
화물 감지 센서	전 모델	상단 장치별 화물 유무·위치 감지 (표 3-4)
범퍼 스위치	전 모델	접촉 시 즉시 정지
모터 엔코더	전 모델	주행 속도·이동량 측정 (LP-2T·FK-2T는 조향 절대 엔코더 추가)

6.4 통신 사양

표 6-4. 통신 사양

구간	방식	기준
차량 ↔ VCS (FB 시리즈)	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), 로밍 지원	메시지 지연 2초 이상 시 E383
차량 ↔ VCS (LP · FK · CV)	Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac, 5 GHz), 로밍 지원	연결 30초 이상 두절 시 E384
VCS ↔ WCS	Ethernet (TCP/IP)	작업 지시·완료 보고
차량 ↔ 포트 설비	I/O 핸드셰이크 (무선 I/O 또는 광 I/O)	READY 30초 미수신 시 E385
차량 내부	CAN (BMS·모터 드라이버), Ethernet (스캐너)	드라이버 응답 500 ms 없으면 E303

7. 안전

7.1 적용 규격

표 7-1. 적용 규격

규격	내용
ISO 3691-4	무인 산업용 트럭 안전 요구사항. 속도 감시, 보호 필드, 운영 구역
ISO 13849-1	제어 시스템 안전 관련 부품. 안전 스캐너·비상정지 PL d
IEC 60204-1	기계류 전기장비. 정지 범주 0·1·2
IEC 62619 / UL 3100	산업용 리튬 전지 안전, 열폭주 대응
KC / CE / UN 38.3	전기용품 안전 인증 / 기계 지침 / 배터리 운송 시험

7.2 안전 장치 목록

표 7-2. 안전 장치 목록

안전 장치	기능	관련 에러
비상정지 버튼	차체 버튼(FB-C·FB-L·FK-2T·CV-200 2개, FB-O·LP-2T 4개) + VCS 원격 비상정지	E359 / E360
안전 스캐너	보호 필드 침범 시 정지, 경고 필드 침범 시 감속. 속도에 따라 필드 세트 전환	E361, E369, E370
범퍼 스위치	접촉 시 즉시 정지	E363
독립 속도 감시	과속·속도 불일치 감지 시 STO	E366, E368
속도 연동 충돌 감지 영역	다른 차량과 영역 교차 시 감속·정지	E374
진입 금지 구역	VCS가 지정한 BLOCKED 구역 침범 감시	E367
경고 장치	경광등, 부저, LED 상태 표시, 방향 지시	-
배터리 마그네틱 스위치	양·음극 전원 차단 (정비 시)	-

7.3 운영 구역 관리

- AGV 운영 구역은 바닥 표시와 표지판으로 구분하고, 작업자 통로와 교차하는 구간에는 경고 필드를 넓게 설정한다.
- 도킹·포트 진입 구간처럼 인원 감지를 제한(뮤팅)하는 구간은 18 m/min (0.3 m/s) 이하로 주행하며, 작업자 출입을 통제한다.
- SRM·RTV 입출고 스테이션 공유 구역은 구역 잠금 허가를 받은 차량만 진입한다(4.5절).

7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차

1. VCS에서 해당 차량을 [정비 모드]로 전환하여 작업 할당을 차단한다.
2. 차량을 정비 구역으로 이동시키고 상단 장치(리프트·포크)를 최하단으로 내린다.
3. 차체 주전원 스위치를 OFF 하고, 배터리 마그네틱 스위치로 양극·음극을 차단한다.
4. 주전원 스위치에 개인 자물쇠와 표지(Tag)를 부착한다.
5. 리프트·포크를 올린 상태로 정비해야 하는 경우 기계식 받침대를 설치한다. 리프트 모터 브레이크만으로 지지된 상단 장치 아래에 손을 넣지 않는다.
6. 작업 완료 후 공구 회수·인원 철수를 확인하고 본인 자물쇠는 본인만 해제한다.

7.5 배터리 이상 고온·열폭주 대응

> **위험** 셀 온도 상승률이 1 °C/s를 넘거나 셀 온도 급상승과 셀 전압 급강하가 동시에 발생하면 E355(배터리 열폭주 징후, 심각도 상)가 발생한다. 즉시 충전을 중단하고 사람을 대피시키며, 관제에서 주변 차량을 정지시킨다. 사업장 화재 대응 절차에 따라 신고하고, 차량에 접근하지 않는다.

8. 운전

8.1 운전 모드 전환

운전 모드는 4.4절 표 4-3과 같다. 수동·정비 모드에서 자동 모드로 돌아갈 때는 차량이 경로 위 노드에 있고, 브레이크 수동 해제 레버가 잠금 위치이며, 하역 장치가 원위치에 있어야 한다. 조건을 만족하지 않으면 E382이 발생한다.

8.2 기동 절차

1. 차량 주변 장애물과 작업자 부재를 확인하고, 배터리 마그네틱 스위치를 연결한 뒤 주전원 스위치를 ON 한다.
2. 차량 HMI에서 위치 인식 상태(점수 정상)와 배터리 SOC를 확인한다. 위치 인식이 안 되면 수동 모드로 가까운 QR 마커 또는 반사판 인식 위치로 옮긴 뒤 위치 재추정을 실행한다.
3. 에러 이력을 확인하고 미조치 에러가 없으면 VCS에서 해당 차량을 [자동]으로 전환한다.

8.3 정지 절차

1. VCS에서 해당 차량의 신규 작업 할당을 중지한다. 진행 중인 작업이 완료되면 차량은 대기 위치 또는 충전 스테이션으로 이동한다.
2. 장기 정지(7일 이상) 시 SOC 50 ~ 60 %로 충전한 뒤 배터리 마그네틱 스위치를 차단한다.

8.4 비상 정지 후 복귀 절차

1. 비상정지 원인을 확인하고 제거한다.
2. 눌린 비상정지 버튼을 해제하고 차량 HMI에서 리셋한다. VCS 원격 비상정지는 관제에서 해제한다.
3. 하역 중 정지했다면 화물 위치를 확인하고, 수동 모드로 하역 장치를 원위치시킨다.
4. 차량을 경로 위 노드로 복귀시킨 후 자동 모드로 전환한다. WCS 작업 상태를 실제 화물 위치에 맞게 정정한다.

8.5 맵 작성 및 포트 티칭

1. VCS에서 도면 기반 맵을 불러오고, 티칭 모드로 차량을 저속 주행시키며 SLAM 맵을 작성한다.
2. FB 시리즈는 QR 마커 위치를, LP·FK·CV는 벽면 반사판 위치를 맵에 등록한다. 반사판은 한 위치에서 최소 3개 이상 보이도록 설치한다(부족 시 E312).
3. 각 포트에 차량을 정위치시키고 포트 좌표를 등록한다. 등록 후 같은 포트에 5회 도킹하여 정지 정밀도(표 3-2, 3-3의 NAV-03)를 확인한다.
4. 맵과 포트 좌표를 VCS에 배포하고 백업한다. 미배포 맵을 참조하면 E318가 발생한다.

8.6 고장 차량 수동 이동

1. 차량 주전원을 끄고 비상정지 버튼을 누른 상태를 유지한다.
2. 브레이크 수동 개방 장치의 걸림 레버를 당겨 래칫으로 잠근다.
3. 평지에서 2인 이상이 차량을 밀어 통로 밖으로 이동시킨다. FK-2T는 포크를 최하단으로 내린 뒤 이동한다.
4. 이동 후 걸림 레버를 들어 래칫 잠금을 해제하고 브레이크 레버를 원위치한다.

9. 에러 코드

9.1 에러 체계

에러 코드는 설비 공통 에러 코드 대역 중 AGV 대역인 300번대(E301 ~ E390)를 쓴다. 100번대는 SRM, 200번대는 RTV, 400번대는 Mini Loader에 배정되어 있다. 대상 모델 중 "전 모델"은 FB-C, FB-L, FB-O, LP-2T, FK-2T, CV-200 6종을 뜻한다. 원인 후보는 [상태 조합 → 원인] 형식으로 읽으며, 에러 발생 순간의 상태값(배터리, 위치 점수, 하중, 속도, 작업 단계)을 VCS 이력에서 함께 확인한다.

표 9-1. 에러 코드 구간

코드 구간	계통
E301 ~ E309	주행·조향계
E310 ~ E323	항법·위치계
E324 ~ E340	하역 장치계
E341 ~ E358	전원·충전계
E359 ~ E374	안전계
E375 ~ E382	제어·관제계
E383 ~ E387	통신·설비 연동계
E388	환경
E389 ~ E390	유지보수

표 9-2. 심각도

심각도	설비 동작	대표 예
상	즉시 정지. 원인 제거와 현장 확인 후 수동 복구	안전 기능 동작, 구동부·센서·전원 고장, 화물 낙하 위험
중	현재 작업 중단 또는 대기. 원인 해소 후 리셋·재배정으로 복구	이재·하역 실패, 화물·재고 불일치, 통신 두절, 위치 오차
하	경고·기록. 작업 계속(감속 포함), 원인 해소 시 자동 해제	오염·마모 경고, 통신 지연, 점검 주기 도래

표 9-3. 조치 구분

조치 구분	정의
고객사 조치	고객사 운영자·현장 작업자가 본 매뉴얼의 조치 절차로 직접 해결할 수 있는 에러 (화물 정렬·제거, 청소, 작업 재배정, 통신 대기, 비상정지 해제·리셋 등)
엔지니어 필요	현대무벡스 서비스 엔지니어의 점검·조정·부품 교체가 필요한 에러. 고객사는 안전을 확보하고 설비를 정지 상태로 유지한 뒤 기술지원팀에 연락한다

고객사 조치 에러라도 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러] 경고가 표시되며, 이때는 엔지니어 필요로 취급하여 기술지원팀에 연락한다.

VCS가 VDA 5050 errorLevel로 상위에 보고할 때는 심각도 상을 CRITICAL(안전 기능 자체 고장은 FATAL), 중을 URGENT, 하를 WARNING으로 변환한다.

9.2 에러 코드 일람

표 9-4. 에러 코드 일람

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E301	구동 모터 과전류	전 모델	상	고객사 조치	감지: 모터 드라이버 전류가 정격의 150%를 2초 이상 초과 원인 후보: 하중이 정격 초과 → 과적 하중 정상이고 특정 위치에서 반복 → 바닥 단차·이물 하중 정상이고 전 구간에서 발생 → 감속기·베어링 마모	1) 차량 정지 확인 2) 적재물 중량 확인, 과적이면 화물 분할 3) 바퀴 주변 이물 제거 4) 리셋 후 수동 모드로 저속 주행 시험 5) 재발하면 정비 요청 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] DRV-06, LHD-02
E302	구동 모터 과열	전 모델	중	고객사 조치	감지: 모터 온도 80°C 초과 (100°C 초과 시 E301과 같이 정지) 원인 후보: 가동률 높음 + 정격 근처 하중 → 연속 고부하 운전 주변 온도 높음 → 환경 원인 가동률·하중 정상 → 냉각 불량·베어링 마찰	1) 현재 작업 완료 후 대기 위치로 복귀 2) 15분 냉각 3) 작업 배분 조정(관제) 4) 반복 시 모터·감속기 점검 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] DRV-06, ENV-01
E303	모터 드라이버 통신 두절	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 컨트롤러-드라이버 CAN 응답 없음 500 ms 이상 원인 후보: 배터리 전압 저하와 동시 발생 → 전원 강하 충돌 후 발생 → 커넥터 이탈 단독 발생 → 드라이버 불량	1) 비상정지 후 주전원 재투입 2) 재발하면 드라이버 커넥터 점검 3) 그래도 재발하면 드라이버 교체 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] DRV-06, PWR-08
E304	엔코더 신호 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 지령 속도와 엔코더 속도 차이가 20% 이상, 또는 엔코더 펄스 없음 원인 후보: 스캐너 이동량은 정상이고 엔코더만 0 → 엔코더·배선 불량 둘 다 지령보다 작음 → 휠 걸림·브레이크 미해제(E308 확인)	1) 정지 후 리셋 2) 브레이크 해제 상태 확인 3) 엔코더 커넥터 점검 4) 재발 시 엔코더 모터 교체 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] DRV-09
E305	휠 슬립 감지	전 모델	하	고객사 조치	감지: 엔코더 이동량과 스캐너 기반 이동량 차이가 5% 이상 원인 후보: 특정 위치에서 반복 → 바닥 오염(기름·물) 정격 근처 하중 + 급가속 → 접지력 부족 휠 주행거리 기준치 근접 → 휠 마모	1) 해당 위치 바닥 청소 2) 관제에서 해당 구간 가감속 하향 3) 휠 마모 측정, 기준 초과 시 교체(MNT-03) [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] DRV-03, DRV-07, MNT-03

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E306	조향 각도 추종 오차	LP-2T, FK-2T	상	고객사 조치	감지: 조향 지령 각도와 실제 각도 차이 3° 이상 1초 지속 원인 후보: 조향 전류 높음 → 조향 기구 걸림·과부하 전류 정상이고 각도만 다름 → 조향 절대 엔코더 오차 직교 경로 전환 지점에서만 → 경로 설정(곡률) 문제	1) 정지 후 리셋 2) 수동 모드로 조향 동작 확인 3) 조향 원점 재설정 4) 반복되면 맵의 해당 전환 구간 경로 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] DRV-01, DRV-09
E307	조향 원점 복귀 실패	LP-2T, FK-2T	상	고객사 조치	감지: 기동 시 조향 원점 센서를 제한 시간(10초) 안에 감지하지 못함 원인 후보: 전류 높음 → 바퀴 회전 방해(이물·벽 접촉) 전류 정상, 센서 미감지 → 원점 센서 불량·위치 틀어짐	1) 바퀴 주변 확인 2) 수동으로 차량을 개방된 공간으로 이동 3) 재기동 4) 반복되면 원점 센서 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] DRV-01
E308	브레이크 해제 불량	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 브레이크 해제 지령 후 해제 확인 신호가 없거나 주행 시 모터 전류가 급증 원인 후보: 코일 전압 없음 → 브레이크 전원 회로 문제 전압 정상, 해제 신호 없음 → 브레이크 마모·간극 이상	1) 정지 2) 브레이크 전원 퓨즈 확인 3) 수동 해제 장치로 견인 이동 후 정비 [복구] 정비 후 리셋 · [관련 명세] DRV-08
E309	브레이크 수동 해제 상태	전 모델	상	고객사 조치	감지: 수동 해제 레버가 해제 위치에 있는 상태에서 자동 운전 시도 원인 후보: 정비·견인 후 레버를 원위치하지 않음	1) 수동 해제 레버를 잠금 위치로 복귀 2) 운전 모드를 자동으로 전환 3) 리셋 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] DRV-08, CTL-03
E310	위치 인식 실패	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 스캔 매칭 점수가 임계값 미만 3초 지속, 또는 위치 추정 불가 원인 후보: 수동 이동 직후 → 초기 위치 미설정 반사판 수 부족 → 반사판 가림·훼손 특정 구역에서만 → 적재물 배치 변경으로 맵 불일치 전 구역 → 스캐너 오염·고장	1) 차량 정지 상태 유지 2) 스캐너 창 청소 3) 알려진 노드로 수동 이동 후 위치 초기화 4) 레이아웃이 바뀌었으면 맵 갱신 요청 5) 해결 안 되면 정비원 호출 [복구] 정비 후 리셋 · [관련 명세] NAV-01, NAV-04
E311	위치 인식 품질 저하	전 모델	하	고객사 조치	감지: 스캔 매칭 점수가 경고 임계값 미만 원인 후보: 특정 구역 반복 → 반사판 추가 또는 맵 갱신 필요 시간에 따라 전반적으로 하락 → 스캐너 창 오염	1) 운행 계속 2) 해당 구역 기록 확인 3) 스캐너 창 청소 일정 앞당김 4) 반복 구역은 맵 갱신 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] NAV-01, NAV-02

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E312	반사판 인식 개수 부족	LP-2T, FK-2T, CV-200	하	고객사 조치	감지: 동시 인식 반사판 수가 3개 미만 원인 후보: 적재물이 반사판을 가림 → 적치 위치 조정 반사판 훼손·탈락 → 교체	1) 해당 위치 반사판 상태 확인 2) 가림 요소 제거 3) 훼손 시 교체 후 맵의 반사판 좌표 확인 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] NAV-01
E313	항법 스캐너 데이터 수신 없음	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 스캐너 데이터 500 ms 이상 미수신 원인 후보: 충돌 후 발생 → 케이블·브래킷 손상 기동 시 발생 → 스캐너 부팅 지연·전원 문제	1) 정지 2) 재기동 3) 스캐너 커넥터·브래킷 점검 4) 재발 시 스캐너 교체 후 교정(NAV-06) [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] NAV-04, NAV-06
E314	스캐너 간 정합 불일치	LP-2T, CV-200, FB 시리즈	중	엔지니어 필요	감지: 두 스캐너의 같은 특징점 위치 차이가 30 mm 이상 원인 후보: 충돌 기록 있음 → 브래킷 틀어짐 마지막 교정 6개월 초과 → 교정 주기 도래	1) 현재 작업 완료 후 정비 구역 이동 2) 브래킷 고정 상태 확인 3) 스캐너 간 교정 실시 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] NAV-04, NAV-06
E315	엔코더 누적 위치 오차 초과	전 모델	하	고객사 조치	감지: 기준점 통과 시 보정량이 허용 누적 오차(50 mm) 초과 원인 후보: 슬립 경고 동반 → 바닥·휠 원인 보정량이 점점 커짐 → 휠 지름 마모로 주행 거리 계산 오차	1) 운행 계속 2) 휠 마모 측정 3) 휠 지름 파라미터 재설정 또는 교체 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] NAV-05, DRV-07
E316	정위치 정지 실패	전 모델	상	고객사 조치	감지: 포트 정지 후 위치 오차가 정지 정밀도(NAV-03)를 넘고 재시도 2회 실패 원인 후보: 각도 오차 큼 + 편심 하중 → 화물 편심 같은 포트에서만 반복 → 포트 반사판 위치 변형 여러 포트 → 휠 슬립·스캐너 교정 문제	1) 하역하지 않고 대기 2) 포트 주변 장애물·반사판 확인 3) 수동 모드로 정위치 맞춘 뒤 하역 4) 같은 포트 반복 시 포트 좌표 재측정 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] NAV-03, LHD-05
E317	포트 좌표 불일치	전 모델	하	고객사 조치	감지: 포트 진입 시 측정한 설비까지 거리가 등록 좌표와 20 mm 이상 차이 원인 후보: 설비 재설치 이력 있음 → 좌표 재설정 필요 이력 없음 → 측정 센서 오염	1) 운행 계속(허용 범위 내) 2) 포트 좌표 재설정 절차 실행 3) 센서 청소 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] NAV-03
E318	미등록 맵 참조	전 모델	하	고객사 조치	감지: 작업 지시의 mapId가 차량에 없음 원인 후보: 관제에서 맵을 갱신했지만 차량에 배포되지 않음	1) 작업 거절 상태 확인 2) 관제에서 맵 재배포 3) 작업 재지시 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] CTL-02

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E319	허용 주행 구간 이탈	전 모델	상	고객사 조치	감지: 차량 위치가 경로의 허용 폭(corridor)을 벗어남 원인 후보: 회피 주행 중 발생 → 회피 허용 폭 부족 위치 점수 낮음 → 위치 인식 문제(E311) 둘 다 아님 → 조향 이상 (E306)	1) 정지 2) 주변 안전 확인 3) 수동으로 경로 위 노드로 복귀 4) 리셋 후 재개 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] NAV-02, CTL-02
E320	라이다 높이 조절 한계 – 적재물 감지	FB 시리즈	상	고객사 조치	감지: 라이다 높이 조절 유닛이 최대 길이에 도달했는데도 적재 화물이 스캔 영역에서 계속 감지됨 원인 후보: 화물 높이가 규격 초과 → 과적·적재 불량 화물 높이 정상 → 높이 조절 유닛 위치 센서 이상	1) 정지 상태 확인 2) 적재 높이 조정 후 재출발 3) 반복 시 높이 조절 유닛 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] NAV-04, LHD-05
E321	천장 장애물 통과 불가	FB 시리즈	상	고객사 조치	감지: 천장 장애물 회피를 위해 라이다를 최소 길이까지 줄였는데도 장애물이 계속 감지됨 원인 후보: 경로상 천장 높이 부족(배관·덕트·문틀) → 경로 설정 문제 평소 통과하던 구간 → 임시 구조물 설치	1) 관제에 통보 2) VCS에서 우회 경로 재지정 3) 맵에 높이 제한 구간 등록 [복구] 원격 (관제 해제) · [관련 명세] NAV-04, CTL-02
E322	높이 축소 중 적재물 간섭	FB 시리즈	상	고객사 조치	감지: 천장 장애물 회피를 위해 라이다 높이를 줄이는 중 적재 화물이 감지됨 원인 후보: 과적·적재 높이 초과 → 통과 불가 화물 정상 → 경로 높이 제한 미등록	1) 정지 2) 적재량 조정 또는 VCS 경로 변경 3) 리셋 후 재출발 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] NAV-04, LHD-05
E323	QR 마커 미인식	FB 시리즈	중	고객사 조치	감지: 주행 중 바닥 QR 마커를 연속 2개 이상 인식하지 못함 원인 후보: 특정 위치에서 반복 → 마커 오염·손상 전 구간 → 하방 카메라 렌즈 오염 위치 점수 저하 동반 → 위치 인식 문제(E311)	1) 감속 운행 계속 2) 미인식 마커 위치 기록 3) 마커 청소·교체, 카메라 렌즈 청소 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] NAV-01, NAV-05

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E324	리프트 상승 시간 초과	LP-2T, FB-L	상	고객사 조치	감지: 상승 지령 후 상한 센서를 제한 시간(8초) 안에 감지하지 못함 원인 후보: 전류 높음 → 과적 또는 기구 걸림 전류 정상 + 위치는 상한 도달 → 상한 센서 불량 전류 정상 + 위치 미도달 → 구동부(벨트·기어) 미끄러짐	1) 리프트 하강 후 정지 2) 화물 중량 확인 3) 리프트 주변 이물 확인 4) 센서 신호 확인 5) 재발 시 정비 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-02, LHD-04, LHD-06
E325	리프트 하강 시간 초과	LP-2T, FB-L	상	고객사 조치	감지: 하강 지령 후 하한 센서를 제한 시간(8초) 안에 감지하지 못함 원인 후보: 위치는 하한 + 센서 미감지 → 하한 센서 불량 위치 중간에서 멈춤 → 카트 하부 간섭	1) 차량 이동 금지(화물 걸림 위험) 2) 카트 하부 간섭 확인 3) 수동 모드로 하강 4) 센서 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-04, LHD-06
E326	리프트 위치 센서 불일치	LP-2T, FB-L	상	엔지니어 필요	감지: 상한·하한 센서가 동시에 ON 또는 리프트 동작 없이 상태 변화 원인 후보: 엔코더와 맞는 센서가 있음 → 다른 센서 불량 둘 다 엔코더와 불일치 → 배선 단락	1) 정지 2) 센서 배선 점검 3) 센서 교체 후 리프트 원점 재설정 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-06
E327	과적 감지	전 모델	상	고객사 조치	감지: 측정 하중이 정격 하중(LHD-02)의 110% 초과 원인 후보: WCS 화물 중량도 정격 초과 → 작업 배정 에러 WCS 중량은 정상 → 다른 화물 적재(ID 확인) 또는 하중 센서 오차	1) 하역 중단, 화물 내려놓기 2) 화물 ID와 작업 지시 대조 3) 화물 분할 또는 상위 하중 모델로 재배정 4) 센서 교정 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-02, LHD-06, COM-03
E328	적재물 편심 감지	LP-2T, FB-L	중	고객사 조치	감지: 좌우 또는 전후 하중 분포 차이가 30% 이상 원인 후보: 정지 위치 오차 큼 → 카트 중심을 벗어나 리프트 위치 정상 → 카트 안 화물이 한쪽으로 쏠림	1) 현재 구간을 저속으로 완료 2) 하차 후 카트 화물 재배치 3) 반복 시 카트 진입 위치 보정 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] LHD-05, NAV-03
E329	적재 대상 미감지	전 모델	하	고객사 조치	감지: 적재 위치에 도착했지만 대상물(카트·팔레트·화물)을 감지하지 못함 원인 후보: WCS상 화물 있음 → 실물 위치가 다름 또는 센서 오염 WCS상 없음 → 작업 지시 에러	1) 작업을 보류 상태로 보고 2) 현장 화물 위치 확인 3) 센서 청소 4) WCS 재고 수정 후 재지시 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] LHD-06, COM-03

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E330	포크 삽입 경로 장애물	FK-2T	상	고객사 조치	감지: 포크 끝 센서가 포켓이 아닌 물체를 감지 원인 후보: 팔레트 인식 각도 오차 큼 → 팔레트 틀어짐 포크 높이와 포켓 높이 불일치 → 팔레트 규격 상이 인식 정상 → 포켓 앞 이물	1) 포크 후퇴 2) 팔레트 상태·규격 확인 3) 팔레트 정렬 후 재시도 4) 규격 외 팔레트는 작업 제외 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-05, LHD-06
E331	팔레트 위치 편차 초과	FK-2T	하	고객사 조치	감지: 3D 센서로 인식한 팔레트 위치·각도가 허용치(±50 mm, ±5°) 초과 원인 후보: 같은 위치 반복 → 적치 가이드 부재 무작위 → 수작업 적치 편차	1) 자동 보정 범위 안이면 보정 후 진행 2) 범위 밖이면 작업 보류, 팔레트 정렬 요청 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] NAV-04, LHD-05
E332	주행 중 화물 접촉 상실	FK-2T	상	고객사 조치	감지: 적재 후 주행 중 포크 전면 접촉식 화물 감지 센서 2개 중 하나 이상이 OFF로 바뀜 원인 후보: 급감속 직후 두 센서 모두 OFF → 화물 미끄러짐·낙하 의심 한쪽만 OFF → 화물 틀어짐 또는 센서 이상 진동 구간에서 깜빡임 → 센서 고정 불량	1) 즉시 정지 2) 주변 화물 낙하 여부 확인 3) 화물 재적재 4) 해당 구간 감속 설정 검토 5) 반복되면 센서 고정 상태 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-06, DRV-03
E333	컨베이어 이재 시간 초과	CV-200, FB-C	상	고객사 조치	감지: 이재 시작 후 제한 시간(15초) 안에 끝 센서(적재) 또는 입구 센서 해제(하차)가 없음 원인 후보: 상대 설비 동작 신호 없음 → 설비 인터페이스 문제(E385) 모터 전류 높음 → 화물 걸림 전류 0 → 컨베이어 모터·벨트 이상	1) 컨베이어 정지 2) 상대 설비 상태 확인 3) 화물 걸림 제거 4) 수동 이재 후 재개 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-04, LHD-06, COM-04
E334	화물 돌출 감지	CV-200, FB-C	상	고객사 조치	감지: 적재 완료 후 끝 센서 바깥 돌출 감지 또는 스토퍼 위치에 화물 없음 원인 후보: 스토퍼 미동작 → E335 확인 스토퍼 정상 → 화물 규격 초과	1) 주행 금지 2) 화물을 중앙으로 재정렬(수동 컨베이어 조작) 3) 규격 초과 화물은 하차 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-05, LHD-06
E335	스토퍼 동작 불량	CV-200, FB-C	상	엔지니어 필요	감지: 스토퍼 상승·하강 지령 후 위치 센서 미확인 원인 후보: 화물이 스토퍼 위에 걸침 → 화물 위치 문제 화물 없음 → 스토퍼 구동부 불량	1) 컨베이어 정지 2) 화물 위치 조정 3) 스토퍼 수동 동작 확인 4) 재발 시 정비 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-06

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E336	화물 감지 상태 불일치	CV-200, FB-C	하	고객사 조치	감지: 주행 중 화물 센서 상태가 적재 상태와 다르게 변함 원인 후보: 한 센서만 깜빡임 → 센서 오염·정렬 불량 여러 센서 → 화물 이동	1) 다음 포트에서 정지 후 확인 2) 센서 청소·정렬 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] LHD-06
E337	적재 상태 주행 안정성 위반	LP-2T, FK-2T, FB-L	상	고객사 조치	감지: 리프트·포크가 상승한 상태에서 주행 속도가 적재 주행 제한 속도 초과, 또는 차체 기울기가 허용치(예: 2°) 초과 원인 후보: 높이 센서가 하강 상태로 잘못 인식 → 리프트 위치 센서 점검(E326) 특정 위치에서만 기울기 초과 → 바닥 경사·단차 속도 제한 파라미터 누락 → 관제 속도 설정 에러	1) 정지 2) 리프트·포크 하강 후 저속 이동 3) 해당 위치 바닥 상태 확인 4) 적재 주행 속도 설정 확인 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-03, DRV-02, ENV-04
E338	화물 자세 보정 실패	FK-2T	상	고객사 조치	감지: 포크 진입 중 좌우 접촉식 센서 중 한쪽만 감지되는 상태가 저속 전진·일시 가속 후에도 계속됨, 또는 제한 거리를 지나도 화물 미감지 원인 후보: 한쪽만 감지 → 화물 각도 틀어짐 둘 다 미감지 → 화물 없음·포트 오지정 인식 각도는 정상인데 한쪽만 → 센서 이상	1) 포크 후퇴 후 정지 2) 화물 없음이면 관제에 포트 확인 요청 3) 틀어짐이면 작업자가 화물 재정렬 4) 재시도 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-06, LHD-05
E339	포크 진입 제한 거리 초과 (화물 미감지)	FK-2T	상	고객사 조치	감지: 목표 포트에서 포크 전면 접촉 센서가 화물을 감지하지 못한 채 제한 거리를 넘어 진입 원인 후보: 포트에 화물 없음 → WCS 지시 에러 화물이 크게 이탈 → 화물 위치 문제 센서 신호 없음 → 접촉 센서 불량	1) 주행 정지 확인 2) 포트 화물 위치 확인 3) 수동 정렬 후 재작업 4) 반복 시 접촉 센서 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] LHD-06
E340	화물 거치부 위치 보정 한도 초과	CV-200, FB-C	하	고객사 조치	감지: 화물 거치부를 이동해 보정한 뒤 QR 재검수에서 목표 위치와의 오차가 허용 범위를 넘고 보정 반복 한도(3회) 초과 원인 후보: 특정 포트 반복 → 포트 QR 오염·손상 전 포트 → 거치부 구동부 마모	1) 한도 초과 시 정지 후 보고 2) 포트 QR 청소 3) 거치부 구동부 점검 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] LHD-06, NAV-03

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E341	배터리 잔량 부족	전 모델	하	고객사 조치	감지: SOC가 PWR-07 진입 기준 미만 (LP 20%, FK·CV 30%) 원인 후보: 정상 운용 중 충전 시점 도래	1) 현재 작업 완료 후 자동 충전 진입 (LP·FK는 배터리 교환 스테이션) 2) 충전 스테이션이 모두 사용 중이면 관제에서 우선순위 조정 [복구] 자동 · [관련 명세] PWR-07
E342	배터리 잔량 위험	전 모델	중	고객사 조치	감지: SOC 15% 미만 원인 후보: 직전 충전 실패 있음 → 충전 계통 문제 없음 → 작업 배분 과다·충전 스테이션 부족	1) 새 작업 배정 중지 2) 가장 가까운 충전 스테이션으로 이동 3) 충전 실패 이력 확인 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-07
E343	배터리 방전 정지	전 모델	상	고객사 조치	감지: SOC 5% 미만 또는 배터리 전압이 차단 전압 이하 원인 후보: 충전 진입 실패 누적 → 충전 계통 문제 급격한 전압 강하 → 배터리 열화(SOH 확인)	1) 통로를 막고 있으면 수동 견인(브레이크 수동 해제) 2) 이동식 충전기로 충전 또는 배터리 교환 3) 충전 실패 원인 조사 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-07, DRV-08
E344	BMS 통신 두절	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: BMS CAN 응답 없음 2초 이상 원인 후보: 배터리 교환 직후 → 커넥터 체결 불량 그 외 → BMS 불량	1) 정지 2) 배터리 커넥터 재체결 3) 재기동 4) 재발 시 배터리 팩 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-08
E345	배터리 과온	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 배터리 셀 온도 55°C 초과 원인 후보: 충전 중 발생 → 충전 전류 과다·셀 이상 주행 중 + 고부하 → 연속 고부하 주변 온도 높음 → 환경 원인	1) 즉시 정지, 충전 중이면 충전 중단 2) 사람 접근 통제, 연기·냄새 확인 3) 온도 하강 확인 후 배터리 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-01, PWR-08, ENV-01
E346	셀 전압 불균형	전 모델	중	엔지니어 필요	감지: 셀 간 최대·최소 전압 차가 100 mV 초과 원인 후보: 사이클 수 많음 + SOH 낮음 → 셀 열화 사이클 적음 → 밸런싱 회로 이상	1) 작업 종료 후 완충·밸런싱 2) 재발 시 배터리 점검 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-08, MNT-03
E347	충전 단자 접촉 불량	LP-2T, CV-200, FB 시리즈	중	고객사 조치	감지: 충전 스테이션 도킹 후 10초 안에 충전 전류가 검출되지 않음 원인 후보: 정지 오차 큼 → 정위치 정지 문제 오차 정상 + 삽입 깊이 부족 → 단자 마모·스프링 약화 스테이션 전압 없음 → 스테이션 전원	1) 자동으로 도킹 1회 재시도 2) 실패 시 다른 스테이션으로 이동 3) 단자 오염·마모 점검(접점 청소) 4) 스테이션 전원 확인 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-04, NAV-03, MNT-03

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E348	충전 스테이션 응답 없음	전 모델	중	고객사 조치	감지: 충전 스테이션 통신 응답 없음 5초 이상 원인 후보: 같은 스테이션에서 여러 차량 발생 → 스테이션 문제 한 차량만 → 차량 통신 문제	1) 관제에서 해당 스테이션 사용 중지 2) 다른 스테이션으로 재배정 3) 스테이션 전원·통신 점검 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-04, COM-04
E349	충전 암 동작 불량	FK-2T	중	엔지니어 필요	감지: 충전 암 전진·후진 후 위치 확인 신호 없음 원인 후보: 차량 정지 위치 오차 큼 → 암 간섭 위치 정상 → 암 구동부·센서 불량	1) 암 후퇴 확인 후 차량 재도킹 2) 반복 시 충전 암 점검 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-04
E350	충전 중 과전류·과전압	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 충전 전류 또는 전압이 BMS 허용치 초과 원인 후보: 같은 스테이션에서 반복 → 스테이션 출력 이상 여러 스테이션 → 차량 BMS·충전 회로 이상	1) 충전 즉시 중단 2) 해당 스테이션 사용 중지 3) 스테이션·차량 충전 회로 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-02, PWR-08
E351	충전 시간 초과	전 모델	하	고객사 조치	감지: 충전 시간이 기준(PWR-05)의 150% 초과 원인 후보: 충전 전류 낮음 → 스테이션 출력·단자 저항 전류 정상 + SOH 낮음 → 배터리 열화	1) 기록 2) 단자 청소 3) SOH 점검, 기준 미달 시 교체 계획 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] PWR-05, MNT-03
E352	배터리 고정 상태 이상	전 모델	상	고객사 조치	감지: 배터리 수납 후 고정 감지 센서 미확인 원인 후보: 교환 직후 → 훅 미체결 주행 중 발생 → 진동으로 고정 풀림	1) 주행 금지 2) 교환 스테이션에서 재체결 3) 훅 장치 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-04
E353	배터리 교환 실패	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 교환 모듈의 탈거 또는 삽입 동작이 제한 시간 안에 완료되지 않음 원인 후보: 정지 위치 오차 → 센터링 실패 위치 정상 → 교환 모듈 구동 이상	1) 교환 모듈 원위치 2) 차량 재정렬 후 재시도 3) 실패 시 수동 교환 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-04, NAV-03
E354	배터리 수명 저하	전 모델	하	고객사 조치	감지: SOH 80% 미만 원인 후보: 정상 수명 도래	1) 배터리 교체 계획 수립 2) 교체 전까지 작업 배분 조정 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] MNT-03, PWR-06

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E355	배터리 열폭주 징후	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 셀 온도 상승률이 기준(예: 1°C/s) 초과, 또는 셀 온도 급상승과 셀 전압 급강하가 동시에 발생 원인 후보: 충돌·낙하 이력 → 셀 기계적 손상 충전 중 발생 → 과충전·셀 내부 단락 셀 불균형 경고(E346) 누적 → 셀 열화	1) 즉시 정지, 충전 중단 2) 사람 대피와 접근 통제 3) 관제에서 주변 차량 정지 4) 사업장 화재 대응 절차 가동 5) 안전 확인 전까지 접근·재가동 금지 [복구] 정비 후 리셋 · [관련 명세] PWR-01, PWR-08
E356	충전 단자 과온 1차 경보	LP-2T, CV-200, FB 시리즈	중	고객사 조치	감지: 충전 단자 온도가 1차 기준온도(기본 60 °C, P-AGV-403) 초과 원인 후보: 도킹 오차 큼 → 접촉 면적 부족 오차 정상 → 단자 오염·이물 사용 횟수 많음 → 단자 마모	1) 충전은 계속하며 온도 감시 2) 충전 완료 후 단자 청소 3) 같은 스테이션에서 반복되면 단자 점검 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-04, MNT-03
E357	충전 단자 과온 충전 중단	LP-2T, CV-200, FB 시리즈	상	엔지니어 필요	감지: 충전 단자 온도가 2차 기준온도(기본 75 °C, P-AGV-404) 초과로 충전 중단 원인 후보: 1차 경보 후 계속 상승 → 접촉 불량 지속 갑자기 상승 → 이물·단락	1) 충전 중단 확인 2) 다른 스테이션으로 재배정 3) 단자 냉각 후 접점·차단 모듈 점검 4) 열화 시 단자 교체 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] PWR-04, MNT-03
E358	충전구 로드 캡 미복귀	LP-2T, CV-200, FB 시리즈	중	엔지니어 필요	감지: 충전 종료 후 차량 충전 하우징의 로드 캡 닫힘이 확인되지 않음 원인 후보: 이물 끼임 → 청소 스프링 약화 → 캡 스프링 교체	1) 충전구 로드 캡 주변 이물 제거 2) 복귀 안 되면 캡 스프링 교체 3) 그 전까지 충전 단자 노출로 습기·이물 유입 주의 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] PWR-04, MNT-02
E359	비상정지 버튼 작동	전 모델	상	고객사 조치	감지: 차체 비상정지 스위치 눌림 (activeEmergencyStop = MANUAL) 원인 후보: 작업자가 위험을 보고 누름 실수로 눌림	1) 누른 이유 확인, 위험 요소 제거 2) 비상정지 스위치 복귀 3) 리셋 후 재개 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] SAF-03
E360	원격 비상정지	전 모델	상	고객사 조치	감지: 관제 원격 비상정지 신호 수신 (activeEmergencyStop = REMOTE) 원인 후보: 관제 담당자가 구역 정지 발령	1) 발령 사유 확인 2) 해제 승인 후 관제에서 해제 3) 리셋 [복구] 원격 (관제 해제) · [관련 명세] SAF-03, CTL-02

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E361	보호 필드 침범 정지	전 모델	하	고객사 조치	감지: 안전 스캐너 보호 필드 안에 물체 감지 (fieldViolation = true). 물체가 사라지면 자동 재개 원인 후보: 사람·지게차 통과 → 정상 동작 같은 위치 반복 → 고정 장애물(적재물) 또는 필드 설정 과대	1) 자동 재개 대기 2) 같은 위치 반복 시 장애물 제거 또는 필드 세트 검토 [복구] 자동 · [관련 명세] SAF-01, SAF-02
E362	경로 장시간 차단	전 모델	중	고객사 조치	감지: 보호 필드 침범 상태가 60초 이상 지속 원인 후보: 적재물·카트 방치 다른 AGV 고장 정지 사람이 경로에 머무름	1) 관제 화면에서 위치 확인 2) 현장 장애물 제거 3) 우회 경로가 있으면 관제에서 재경로 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] SAF-01, CTL-02
E363	범퍼 접촉	전 모델	상	고객사 조치	감지: 범퍼 스위치 동작 원인 후보: 스캐너가 못 본 물체(낮은 물체·투명체) 스캐너 필드 설정 에러 사람 접촉	1) 즉시 정지 상태 유지 2) 사람 부상 여부 확인 3) 차량·물체 손상 확인 4) 범퍼 복귀 확인 후 리셋 5) 안전 담당에게 보고 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] SAF-04, SAF-01
E364	안전 스캐너 창 오염	전 모델	하	고객사 조치	감지: 스캐너 자가 진단에서 창 오염 경고 원인 후보: 분진 많은 구역 운행 청소 주기 경과	1) 다음 대기 시간에 스캐너 창 청소 2) 분진 구역은 청소 주기 단축 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] SAF-01, MNT-01
E365	안전 스캐너 고장	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 스캐너 자가 진단 고장 또는 안전 출력 이상 원인 후보: 충돌 후 발생 → 물리 손상 단독 발생 → 스캐너 고장	1) 운용 중지 2) 스캐너 교체 3) 교체 후 보호 필드 설정 검증과 교정 [복구] 정비 후 리셋 · [관련 명세] SAF-01, NAV-06
E366	주행 이상 감지 (과속·속도 불일치)	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 독립 속도 감시 장치가 구역 제한 속도 초과 또는 주행 제어 속도와 불일치를 감지해 STO 작동 원인 후보: 두 속도 모두 제한 초과 → 속도 제어 파라미터 에러 두 속도 불일치 → 엔코더·감시 장치 센서 이상	1) 정지 상태 확인 2) 해당 구역 속도 설정 확인 3) 엔코더 점검 4) 원인 해소 후 리셋 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] SAF-06, DRV-02, DRV-04
E367	진입 금지 구역 침범	전 모델	상	고객사 조치	감지: 차량이 BLOCKED 구역 안에 있음 원인 후보: 구역 설정이 주행 중 바뀜 → 관제 설정 문제 위치 점수 낮음 → 위치 오인식	1) 정지 2) 구역 설정 확인 3) 수동으로 구역 밖 이동 4) 리셋 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] CTL-02, NAV-02

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E368	안전 회로(STO) 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 안전 PLC 자가 진단에서 안전 회로 이중화 불일치 원인 후보: 배선·릴레이 이상	1) 운용 중지 2) 안전 회로 점검 3) 수리 후 안전 기능 검증 [복구] 정비 후 리셋 · [관련 명세] SAF-06, CTL-01
E369	경고 필드 침범 감속	전 모델	하	고객사 조치	감지: 안전 스캐너 경고 필드 안에 물체 감지, 감속 운행. 물체가 사라지면 자동 복귀 원인 후보: 사람·지게차 접근 → 정상 동작 같은 위치 반복 → 고정 적재물 또는 경고 필드 설정 과대	1) 자동 복귀 대기 2) 같은 위치에서 반복되면 적재물 정리 또는 필드 세트 검토 [복구] 자동 · [관련 명세] SAF-01, SAF-02
E370	보호 필드 세트 전환 실패	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 주행 속도·방향에 맞는 보호 필드 세트로 전환되지 않거나, 선택된 필드와 실제 속도가 맞지 않음 원인 후보: 필드 세트 입력 신호 이상 → 안전 PLC·스캐너 I/O 점검 최근 필드 설정 변경 → 설정 에러 단독 발생 → 스캐너 이상	1) 정지 2) 필드 세트 설정·배선 확인 3) 보호 필드 동작 검증 후 리셋 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] SAF-01, SAF-02, CTL-01
E371	제동 시험 실패·정지거리 초과	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 기동 시 브레이크 시험에서 유지 토크 미달, 또는 정지 지령 후 정지거리가 허용치 초과 원인 후보: 하중·바닥 정상인데 거리 초과 → 브레이크 마모·간극 이상 바닥 오염 구간 → 미끄러짐 시험 토크 미달 → 라이닝 마모	1) 운용 중지 2) 브레이크 간극·마모 점검 3) 수리 후 제동 시험 재실시 4) 통과 후 재가동 [복구] 정비 후 리셋 · [관련 명세] DRV-08, SAF-06, MNT-02
E372	도킹 구간 저속 제한 초과	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 인원 감지가 제한(뮤팅)된 도킹·포트 진입 구간에서 주행 속도가 18 m/min (0.3 m/s) 초과 원인 후보: 구간 속도 설정 누락 → 관제·맵 설정 지령은 정상인데 실제 속도 초과 → 속도 제어 이상(E366 확인)	1) 정지 2) 맵의 해당 구간 속도 제한 설정 확인 3) 속도 제어 점검 4) 리셋 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] SAF-06, NAV-03, CTL-02
E373	안전 통신 감시 시간 초과	전 모델	상	엔지니어 필요	감지: 차량 컨트롤러와 안전 PLC 간 안전 통신(watchdog)이 감시 시간 안에 갱신되지 않아 안전 정지 원인 후보: 컨트롤러 과부하 → 프로그램 지연 충격 후 발생 → 커넥터 이탈 반복 → 통신 모듈 이상	1) 정지 상태 확인 2) 재기동 3) 재발하면 통신 케이블·모듈 점검 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] CTL-01, SAF-06

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E374	타 차량 충돌 감지 영역 교차	전 모델	하	고객사 조치	감지: 다른 AGV와 속도 연동 충돌 감지 영역이 겹치고 진행 방향 교차점이 자기 진행 방향에 있음 원인 후보: 교차로 동시 진입 → 정상 동작 같은 위치에서 반복 → VCS 교통 규칙(교차 구간 우선순위) 설정 문제	1) 자동 감속·정지 2) 영역 겹침 해소 시 원래 속도로 복귀 3) 반복 시 교차 구간 교통 규칙 검토 [복구] 자동 · [관련 명세] SAF-02, CTL-02
E375	작업 지시 형식 에러	전 모델	하	고객사 조치	감지: 수신한 작업 지시가 형식 검증 실패 원인 후보: 관제·차량 프로토콜 버전 불일치 관제 입력 에러	1) 작업 거절 보고 확인 2) 관제에서 지시 수정 후 재발행 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] COM-02
E376	목적지 경로 없음	전 모델	하	고객사 조치	감지: 목적지 노드까지 경로를 찾지 못함 원인 후보: 차단 구역 때문에 경로 단절 맵 편집 에러(엣지 누락)	1) 차단 구역 해제 가능 여부 확인 2) 맵 엣지 확인 3) 작업 재지시 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] CTL-02
E377	노드 도달 불가	전 모델	상	고객사 조치	감지: 주행 중 다음 노드에 도달할 수 없다고 판단 원인 후보: 경로 영구 차단 위치 인식 문제	1) 정지 2) 장애물 제거 또는 재경로 3) 리셋 후 재개 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] CTL-02
E378	교차 구간 대기 시간 초과	전 모델	중	고객사 조치	감지: 대기 노드에서 구간 점유 해제를 120초 이상 기다림 원인 후보: 점유 차량이 에러로 정지 → 해당 차량 에러 처리 서로 기다림 → 교착	1) 점유 차량 상태 확인 2) 점유 차량 에러 해결 또는 수동 이동 3) 교착이면 관제에서 한 대씩 재경로 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] CTL-02
E379	작업 수행 불가 모드	전 모델	하	고객사 조치	감지: 수동·정비·티칭 모드에서 작업 지시 수신 원인 후보: 정비 후 자동 모드로 전환하지 않음	1) 차량 상태 확인 2) 자동 모드로 전환 3) 작업 재지시 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] CTL-03
E380	컨트롤러 메모리 부족	전 모델	중	엔지니어 필요	감지: 작업·맵 저장 공간 부족 원인 후보: 오래된 맵·로그 누적	1) 작업 완료 후 미사용 맵 삭제 2) 로그 백업 후 정리 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] CTL-01
E381	구역 진입 허가 상실	전 모델	상	고객사 조치	감지: 구역 진입 허가가 취소·만료됨 원인 후보: 관제 통신 지연(E383 동반) 관제가 허가 회수	1) 정지 2) 관제 통신 상태 확인 3) 허가 재요청 [복구] 원격 (관제 허가 재발급) · [관련 명세] CTL-02, COM-01

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E382	운전 모드 전환 조건 미충족	전 모델	중	고객사 조치	감지: 자동 모드 전환 요청 시 전제 조건(비상정지 해제, 브레이크 수동 해제 레버 잠금, 위치 초기화)이 충족되지 않음, 또는 권한 없는 사용자가 정비 모드 전환을 시도 원인 후보: 비상정지 미복귀 → E359 확인 레버가 해제 위치 → E309 확인 위치 미초기화 → 위치 초기화 절차 권한 없음 → 담당자 확인	1) 미충족 조건 확인 2) 조건 해소 후 다시 전환 3) 권한 문제는 관리자 승인 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] CTL-03, SAF-03, DRV-08
E383	관제 통신 불안정	전 모델	하	고객사 조치	감지: 관제 메시지 지연 2초 이상 또는 신호 세기 기준 미만 원인 후보: 특정 위치 반복 → AP 음영 지역 전 구역 → AP·네트워크 장애	1) 운행 계속 2) 음영 위치 기록 3) AP 추가·조정 검토 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] COM-01
E384	관제 통신 두절	전 모델	상	고객사 조치	감지: 관제 연결이 30초 이상 끊김 (connection 상태 CONNECTIONBROKEN) 원인 후보: 여러 차량 동시 → 네트워크·브로커 장애 한 대만 → 차량 무선 모듈 이상	1) 차량은 현재 노드에서 정지 2) 네트워크 상태 확인 3) 차량 무선 모듈 재시작 4) 통신 복구 후 관제에서 상태 동기화 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] COM-01, COM-02
E385	설비 핸드셰이크 시간 초과	전 모델	상	고객사 조치	감지: 포트 도착 후 상대 설비의 준비(READY) 신호를 30초 안에 받지 못함 원인 후보: 설비 알람 상태 → 설비 쪽 문제 설비 정상 + I/O 무응답 → 광통신·무선 I/O 이상 정위치 미완료 → 설비가 신호를 보내지 않음	1) 설비 상태 확인 2) 설비 알람 해제 3) I/O 장치 점검 4) 수동 이재 후 작업 완료 보고 [복구] 현장 리셋 · [관련 명세] COM-04, NAV-03
E386	자동문·엘리베이터 응답 없음	전 모델	중	고객사 조치	감지: 자동문 열림·엘리베이터 도착 신호를 60초 안에 받지 못함 원인 후보: 문·엘리베이터 고장 다른 사용자 점유	1) 현장 상태 확인 2) 수동 개방 또는 우회 경로 3) 설비 담당에게 연락 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] COM-04
E387	화물 ID 불일치	전 모델	하	고객사 조치	감지: 적재한 화물의 바코드·RFID와 작업 지시의 화물 ID가 다름 원인 후보: 현장 적치 에러 WCS 재고 정보 에러	1) 하역 보류 2) 현장 화물 확인 3) WCS 정보 수정 또는 올바른 화물로 재작업 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] COM-03

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
E388	주변 온도 범위 이탈	전 모델	중	고객사 조치	감지: 차량 내부 온도 센서 기준 사용 온도(ENV-01) 이탈 원인 후보: 냉동·고온 구역 진입 냉방 설비 정지	1) 해당 구역 운행 제한 2) 배터리·전장품 온도 확인 [복구] 관제 확인 · [관련 명세] ENV-01
E389	정기 점검 주기 도래	전 모델	하	엔지니어 필요	감지: 마지막 정기 점검 후 기준 기간 경과 원인 후보: 점검 일정 도래	1) 정비 일정 등록 2) MNT-02 점검 항목 수행 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] MNT-02
E390	휠 교체 시기 도래	전 모델	하	엔지니어 필요	감지: 누적 주행거리가 휠 교체 기준(MNT-03)의 90% 도달 원인 후보: 정상 마모	1) 교체 부품 준비 2) 다음 정기 점검 때 교체 3) 교체 후 휠 지름 파라미터 갱신 [복구] 불필요 (기록) · [관련 명세] MNT-03, DRV-07

10. 점검 및 정비

10.1 점검 주기 체계

점검 주기는 1일 2교대(16시간) 운전을 기준으로 한다. 3교대(24시간) 운전 현장은 월간 이상 주기를 2/3로 단축한다. 주행 거리·충전 횟수 기준 교체 주기가 정해진 항목은 달력 주기와 먼저 도래하는 시점에 실시한다. VCS는 점검 주기가 도래하면 E389을, 휠 교체 시기가 되면 E390를 표시한다.

10.2 일상 점검

표 10-1. 일상 점검 (매일 작업 전)

점검 항목	방법	판정 기준
비상정지 동작	차체 버튼 1개 이상 눌러 확인	즉시 정지 및 E359 발생
안전 스캐너·LiDAR 창, QR 카메라	부드러운 천으로 청소	얼룩·먼지 없을 것 (오염 시 E364)
경광등·부저	기동 시 동작 확인	정상 점등·발음
배터리 SOC	HMI / VCS 확인	운행 시작 전 충전 진입 기준 이상
상단 장치 외관	육안 (컨베이어 롤러, 리프트, 포크, 메카넘 롤러)	파손·이물 없을 것

10.3 정기 점검

정기 점검표는 다음과 같다. 표가 길어 다음 쪽까지 이어진다.

표 10-2. 정기 점검표

주기	점검 항목	적용 모델	방법	판정 기준 / 조치
1개월	휠 마모	전 모델	휠 직경 측정	신품 대비 마모 3 mm 이상(메카넘 롤러 2 mm) 시 교체
1개월	브레이크 동작	전 모델	정격 하중 제동 시험 (평지)	정지 거리 허용치 이내 (초과 시 E371)
1개월	브레이크 수동 개방 장치	전 모델	레버 해제·잠금 동작	걸림 없이 래칫 잠금·해제
1개월	충전 단자 / 충전 암	전 모델	육안, 접점 청소	변색·그을음·이물 없을 것, 로드 캡 복귀 정상
1개월	컨베이어 벨트·롤러	FB-C, CV-200	장력·마모 확인	미끄럼·이음 없을 것
1개월	ABES 체결부	FK-2T, LP-2T	배터리 고정 상태	고정 래치 정상 (이상 시 E352)
3개월	범퍼 스위치	전 모델	손으로 눌러 확인	즉시 정지 및 E363 발생
3개월	보호 필드 동작 시험	전 모델	시험체(Ø70 mm 원통)를 필드 경계에 둠	설정 필드 세트별 정지·감속 정상
3개월	라이다 높이 조절 유닛	FB 시리즈	최대·최소 위치 동작	이음·걸림 없을 것
6개월	스캐너·LiDAR 교정	전 모델	교정 지그로 스캐너-차체 교정	교정 오차 허용치 이내, 결과 기록
6개월	리프트 기구	FB-L, LP-2T	스크류 잭 유격, 상·하한 센서	유격 1 mm 이하, 센서 정상
6개월	마스트·리프트 체인	FK-2T	체인 신율, 마스트 롤러	체인 신율 2 % 미만
6개월	배터리 SOH	전 모델	BMS 진단	SOH 80 % 미만 시 교체 계획 (E354)
12개월	안전 기능 종합 시험	전 모델	비상정지·범퍼·보호 필드·속도 감시·STO	전 항목 정상, 시험 기록 보관
12개월	절연 저항	전 모델	DC 500 V 메거 (배터리 분리 후)	주회로-차체 간 1 MΩ 이상

10.4 윤활

표 10-3. 윤활 기준

부위	윤활제	주기	적용 모델
구동 감속기	그리스 밀봉형 (무급유)	20,000 h 교체	전 모델
리프트 스크류 잭	리튬계 그리스 NLGI No.2	6개월	FB-L, LP-2T
마스트 리프트 체인	체인 오일 ISO VG68	1개월	FK-2T
조향 유닛 선회 베어링	리튬계 그리스 NLGI No.2	6개월	LP-2T, FK-2T
컨베이어 롤러 베어링	-	무급유 (밀봉형)	FB-C, CV-200
충전 단자	-	윤활 금지	전 모델 (접촉 저항 증가·과온 원인)

10.5 소모품 교체 기준

표 10-4. 소모품 교체 기준

부품	교체 기준	적용 모델
구동 휠 (우레탄·솔리드)	주행 5,000 km 또는 마모 3 mm	FB-C, FB-L, LP-2T, FK-2T, CV-200
메카넘 휠 롤러	주행 3,000 km 또는 마모 2 mm	FB-O
충전 단자	충전 50,000회	전 모델
배터리	3,000사이클 또는 SOH 80 % 미만	전 모델
컨베이어 벨트	2년	FB-C, CV-200
리프트 체인	2년	FK-2T
구동 감속기	20,000 h	전 모델
안전 스캐너 창	긁힘으로 오염 경고(E364) 반복 시	전 모델

10.6 체결 토크

표 10-5. 주요 부위별 체결 토크

부위	규격	토크 (N·m)	비고
구동 휠 고정 볼트	M10 (FK-2T M14)	49 (FK-2T 135)	중강도 나사 고정제 도포
상단 장치 – 주행 플랫폼 결합 볼트	M12	85	FB 시리즈 공통 모듈
안전 스캐너·LiDAR 브래킷	M5	6	체결 후 교정 필수
충전 단자 블록	M6	10	-
배터리 고정 래치 볼트	M8	25	-

10.7 주요 부품 교체 절차

(1) 구동 휠 교체 — 작업 인원 2인, 소요 시간 약 60분 (휠 1개 기준)

1. 7.4절 LOTO 실시. 상단 장치를 최하단에 두고 화물을 내린다.
2. 차량 잭업 포인트에 잭(FB·CV 2 t, LP 3 t, FK 5 t 이상)을 걸어 들어 올리고 안전 받침대를 설치한다.
3. 휠 고정 볼트를 풀어 휠을 탈거하고 신품을 장착한 뒤 규정 토크(표 10-5)로 체결한다.
4. 차량 HMI [설정 → 휠 직경]에 실측 직경을 입력하고 VCS에서 E390를 해제한다.
5. 수동 모드로 직진·회전 시험 후 포트 1개소에서 정지 정밀도를 확인한다.

(2) 안전 스캐너·LiDAR 교체 및 교정

1. LOTO 실시 후 커넥터를 분리하고 센서를 교체한다. 브래킷 위치는 변경하지 않으며 6 N·m로 체결한다.
2. 안전 스캐너는 교체 전 필드 설정 파일을 백업하고, 교체 후 같은 파일을 다시 쓴다.

3. 교정 지그로 스캐너-차체 교정을 실시한다(LP-2T·CV-200은 스캐너 간 교정 포함). 교정 결과를 기록한다.
4. 보호 필드 동작 시험(10.3절)을 실시한 뒤 자동 운전에 투입한다.

(3) 배터리 교체

1. 배터리 마그네틱 스위치로 양·음극을 차단하고 주전원을 OFF 한다.
2. 배터리 고정 래치를 풀고 배터리 리프터로 탈거한다. LFP 배터리 중량은 48 V 200 Ah 기준 약 95 kg이다.
3. 신품 배터리 장착 후 래치 볼트를 25 N·m로 체결하고, BMS 통신(CAN) 정상과 SOC 표시를 확인한다.
4. 폐배터리는 단자를 절연 처리하고 지정 보관함에 보관한다.

11. 트러블슈팅

본 장은 에러 코드만으로 원인을 특정하기 어려운 증상별 진단 절차를 제시한다. 원인 판단 시 에러 발생 순간의 상태값(배터리, 위치 점수, 하중, 속도, 작업 단계)을 VCS 이력에서 함께 확인한다.

11.1 포트 정위치 정지 실패 (E316 반복)

1. 같은 포트에서만 반복되면 포트 주변 장애물, 반사판·QR 마커 상태를 확인하고 포트 좌표를 재측정한다.
2. 전 포트에서 발생하면 휠 마모(휠 직경 입력값)와 스캐너 교정 상태를 확인한다.
3. 위치 인식 품질 저하(E311)가 함께 늘었다면 맵 갱신 필요 여부(레이아웃 변경)를 확인한다.

11.2 보호 필드 정지 빈발 (E361 / E362)

1. 같은 위치에서 반복되면 통로에 적치된 화물·팔레트 등 고정 장애물을 확인한다.
2. 장애물이 없다면 해당 구간의 속도별 필드 세트가 과대하게 설정되었는지 검토한다.
3. 스캐너 창 오염(E364)도 함께 확인한다.

11.3 충전 실패 (E347 / E356 / E357)

1. 충전 스테이션 도킹 위치 오차를 확인한다. 정지 위치가 벗어나면 충전 로드가 단자에 정상 삽입되지 않는다.
2. 충전 단자 변색·그을음과 이물을 확인한다. 단자 과온 경보가 반복되면 단자 블록을 교체한다.
3. 충전구 로드 캡이 원위치로 돌아왔는지 확인한다(E358).

11.4 위치 인식 실패 (E310 / E323)

1. 차량을 수동 모드로 가까운 QR 마커 또는 반사판이 잘 보이는 위치로 옮긴 뒤 위치 재추정을 실행한다.
2. FB 시리즈는 하방 QR 카메라 렌즈와 바닥 마커 상태를, LP·FK·CV는 반사판 가림 여부를 확인한다.
3. 레이아웃 변경으로 맵과 현장이 달라졌다면 해당 구간 맵을 다시 작성한다.

11.5 화물 하역 이상 (E-LHD 계열)

1. 리프트형(FB-L·LP-2T): 하중이 정격 이내인지, 대상물 하부 공간 높이가 350 mm 이상인지 확인한다.
2. 포크형(FK-2T): 팔레트 위치·각도를 확인한다. 3D 카메라 인식이 반복 실패하면 카메라 렌즈와 팔레트 포켓 손상을 확인한다.
3. 컨베이어형(FB-C·CV-200): 상대 설비 컨베이어 동작 신호와 스토퍼 동작, 화물 감지 센서 3개의 상태를 확인한다.

11.6 관제 통신 끊김 (E383 / E384)

1. VCS 이력에서 끊김 위치를 확인한다. 특정 위치에서 반복되면 무선 음영 구간이므로 AP 추가·조정을 검토한다.
2. 전 구간에서 발생하면 VCS 서버와 MQTT 브로커 상태, 무선 컨트롤러 로그를 확인한다.

11.7 에스컬레이션 기준

표 11-1. 에스컬레이션 기준

상황	보고 대상	보고 시한
안전·배터리 관련 심각도 상 에러 (E355, E365, E368, E371, E308, E310)	기술지원팀 + 품질보증팀	즉시 (유선)
E355 배터리 열폭주 징후	고객사 안전 담당 + 기술지원팀	즉시 (화재 대응 절차 병행)
동일 에러 24시간 내 5회 이상	기술지원팀	당일
인명 사고 또는 아차 사고 (차량과 작업자 접촉)	고객사 안전 담당 + 기술지원팀 + 품질보증팀	즉시

12. 권장 예비품

현장 상비 예비품의 권장 수량은 같은 모델 10대 기준이다. 10대를 넘는 현장은 10대마다 같은 수량을 추가한다.

표 12-1. 권장 예비품 목록

부품 번호	품명	적용 모델	권장 수량
AGV-SP-101	구동 휠 우레탄 Ø200	FB-C, FB-L, LP-2T	4
AGV-SP-102	메카넘 휠 Ø200	FB-O	2
AGV-SP-103	구동 솔리드 타이어 Ø400 / 조향 Ø300	FK-2T	각 1
AGV-SP-104	구동 휠 우레탄 Ø150	CV-200	4
AGV-SP-201	안전 스캐너	전 모델	1
AGV-SP-202	2D LiDAR (항법)	FB 시리즈	1
AGV-SP-203	하방 QR 카메라	FB 시리즈	1
AGV-SP-204	3D 카메라	FK-2T	1
AGV-SP-301	충전 단자 블록	전 모델	2
AGV-SP-302	충전구 로드 캡	FB 시리즈, LP-2T, CV-200	4
AGV-SP-401	모터 드라이버	전 모델	1
AGV-SP-402	범퍼 스위치	전 모델	2
AGV-SP-501	컨베이어 벨트	FB-C, CV-200	1
AGV-SP-502	리프트 상·하한 센서	FB-L, LP-2T	2
AGV-SP-503	마스트 리프트 체인	FK-2T	1

부록 A. 주요 파라미터 기본값

표 A-1. 주요 파라미터 기본값

번호	명칭	기본값	설정 범위	관련 에러
P-AGV-101	최대 속도 (무부하 / 정격)	모델별 DRV-02 값	0.1 ~ DRV-02 값	-
P-AGV-102	곡선 구간 제한 속도	30 m/min (0.5 m/s)	12 ~ 48 m/min (0.2 ~ 0.8 m/s)	-
P-AGV-103	모터 과전류 판정	정격의 150 %, 2초	120 ~ 200 %	E301
P-AGV-104	모터 과열 경고 온도	80 °C	60 ~ 90 °C	E302
P-AGV-201	포트 정지 재시도 횟수	2회	0 ~ 5회	E316
P-AGV-202	허용 누적 위치 오차	50 mm	20 ~ 100 mm	E315
P-AGV-301	거치부 위치 보정 반복 한도	3회	1 ~ 5회	E340
P-AGV-401	충전 진입 SOC	FB·LP 20 %, FK·CV 30 %	15 ~ 50 %	E341
P-AGV-402	운행 정지 SOC	5 %	3 ~ 10 %	E343
P-AGV-403	충전 단자 1차 기준온도	60 °C	50 ~ 70 °C	E356
P-AGV-404	충전 단자 2차 기준온도	75 °C	65 ~ 85 °C	E357
P-AGV-501	보호 필드 침범 경로 차단 판정 시간	60 초	30 ~ 300 초	E362
P-AGV-502	도킹 구간 제한 속도	18 m/min (0.3 m/s)	6 ~ 18 m/min (0.1 ~ 0.3 m/s)	E372
P-AGV-601	교차 구간 대기 제한	120 초	60 ~ 600 초	E378
P-AGV-701	관제 메시지 지연 경고	2 초	1 ~ 5 초	E383
P-AGV-702	관제 통신 두절 판정	30 초	10 ~ 120 초	E384
P-AGV-703	설비 READY 대기 시간	30 초	10 ~ 120 초	E385

부록 B. 처리량 산출 예시

다음은 FB-C 1대가 SRM 입출고 스테이션과 조립 라인 공급 포트 사이(편도 80 m, 곡선 2개소)를 왕복하는 경우의 사이클 산출 예시이다. 가속·감속 구간은 사다리꼴 속도 프로파일로 근사하였다.

표 B-1. FB-C 왕복 사이클 산출 결과

구분	조건	시간
적재 주행 (편도 80 m)	정격 하중 60 m/min (1.0 m/s), 가감속 0.6 m/s², 곡선 2개소 각 6 m를 30 m/min (0.5 m/s)로 통과	약 95 초
공차 복귀 (편도 80 m)	무부하 90 m/min (1.5 m/s), 곡선 2개소 각 6 m를 30 m/min (0.5 m/s)로 통과	약 74 초
도킹 2회 (보정 포함)	포트당 약 10 초	20 초
이재 2회	컨베이어 18 m/min (0.3 m/s), 이재당 6 초	12 초
1사이클 합계	-	약 201 초

1대당 시간당 사이클 수는 3,600 / 201 ≈ 17.9회이며, 설비 가동률 0.85와 충전 대기 손실 8 %를 반영하면 시간당 약 14.0회이다. 시간당 40 팔레트를 공급하려면 40 / 14.0 ≈ 2.9, 즉 3대가 필요하다.

부록 C. 보증 조건 및 기술 지원 연락처

표 C-1. 보증 조건

항목	내용
보증 기간	인수 검사 완료일로부터 24개월 또는 운전 8,000시간 중 먼저 도래하는 시점. 배터리는 24개월 또는 1,500사이클
보증 범위	설계·제작 결함에 의한 부품 고장의 무상 수리·교체
보증 제외	소모품(표 10-4), 정기 점검 미이행, 정격 초과 사용, 바닥 조건 미충족, 무단 개조, 비순정 부품 사용, 천재지변
정기 점검 기록	보증 청구 시 10장 점검 기록(최근 12개월)과 VCS 에러 이력 제출 필요

표 C-2. 기술 지원 연락처 (가상)

구분	연락처	운영 시간
기술지원팀 (AGV)	02-0000-1400 (가상 번호)	평일 08:00 ~ 18:00
24시간 긴급 지원	080-000-0000 (가상 번호)	연중무휴
예비품 주문	parts-agv@example.com (가상 주소)	평일 09:00 ~ 17:00